

ENCICLOPEDIA PROFESIONAL DE METODOLOGÍA Y PROGRAMACIÓN DEL ENTRENAMIENTO

Fuerza • Hipertrofia • Culturismo de alto rendimiento

Edición 2026 - diseñada como referencia para atleta y entrenador de nivel competitivo profesional

Propósito. Reunir el lenguaje técnico que ya utilizas y ampliarlo con conceptos de metodología del entrenamiento, fuerza, hipertrofia, biomecánica, autorregulación y culturismo profesional. La referencia a un atleta como Chris Bumstead es solo un ejemplo del nivel de detalle buscado; este documento no afirma describir su rutina real ni sus métodos personales.

Marco científico actualizado hasta agosto de 2026. La terminología marcada como “Framework/Jerga” se identifica expresamente cuando no es una unidad científica estandarizada.

Cómo usar esta enciclopedia

Etiqueta	Qué significa
Base	Concepto ampliamente utilizado en ciencia del entrenamiento o práctica profesional.
Método	Técnica concreta de organización de series o cargas.
Avanzado	Herramienta útil para entrenadores/atletas con alta experiencia o instrumentación.
Framework	Modelo de coaching útil para pensar, pero no una unidad fisiológica exacta ni necesariamente validada.
Jerga	Término común de culturismo/gimnasio; su definición puede variar entre entrenadores.
Tu app	Convención específica de tu sistema de registro y temporizadores.
Monitorización	Métrica o procedimiento para seguir rendimiento y fatiga.

Principio de lectura: cada entrada incluye definición, ejemplo práctico y una nota profesional que aclara límites, errores frecuentes o aplicación avanzada. Cuando aparece “Refs.”, la entrada se conecta con la bibliografía científica seleccionada al final.

Actualización ACSM 2026. El nuevo Position Stand de ACSM sintetiza 137 revisiones (>30.000 participantes). En términos generales, la hipertrofia se beneficia de suficiente volumen semanal; el fallo no es obligatorio; el tipo de equipo y la complejidad del esquema no determinan por sí solos el resultado. Para un culturista profesional, esto no elimina la necesidad de programación avanzada: significa que la complejidad debe justificar su función.

Mapa de contenidos

- Lenguaje de carga, esfuerzo y rendimiento** — Conceptos que permiten describir con precisión cuánto peso se usa, cuán cerca del fallo se entrena y cómo se interpreta el rendimiento de una serie.
- Anatomía de una sesión y tipos de series** — Describe la función de cada set dentro de la sesión y las técnicas de organización de series más comunes en culturismo y fuerza.
- Volumen, dosis, frecuencia y densidad** — Cómo cuantificar cuánto entrenamiento se realiza y cómo distribuirlo para producir estímulo sin superar la capacidad de recuperación.
- Repetición, tempo, ROM y biomecánica aplicada** — Conceptos que describen cómo se mueve la carga y por qué cambios pequeños de ejecución pueden cambiar el estímulo.
- Selección de ejercicios y organización muscular** — Cómo clasificar ejercicios, definir el músculo objetivo y evitar redundancias o limitantes innecesarios.
- Progresión, sobrecarga y autorregulación** — Herramientas para convertir sesiones aisladas en progreso medible durante meses y años.
- Periodización y arquitectura del programa** — Cómo organizar semanas y meses para desarrollar músculo y fuerza mientras se controla la fatiga.
- Fatiga, recuperación y monitorización** — Variables que explican por qué un programa efectivo en papel puede dejar de serlo si la fatiga supera la capacidad de recuperación.
- Fisiología de la hipertrofia y adaptación neuromuscular** — Conceptos de ciencia muscular que un entrenador avanzado debe comprender para interpretar qué cambios produce el entrenamiento.
- Fuerza, potencia y herramientas avanzadas** — Conceptos que un preparador de culturismo de élite debería manejar aunque el objetivo principal sea hipertrofia.
- Conceptos específicos de culturismo profesional** — Lenguaje de preparación orientado a maximizar desarrollo, proporción y calidad de estímulo sin confundir culturismo con powerlifting.
- Nomenclatura de tu aplicación y reglas operativas** — Estas definiciones son específicas de tu forma de registrar entrenamientos. No deben confundirse con convenciones universales.
- Términos de diagnóstico y toma de decisiones del entrenador** — Conceptos que permiten decidir si mantener, progresar, reducir o cambiar un estímulo sin depender de intuición vaga.

1. Lenguaje de carga, esfuerzo y rendimiento

Conceptos que permiten describir con precisión cuánto peso se usa, cuán cerca del fallo se entrena y cómo se interpreta el rendimiento de una serie.

RM - Repetition Maximum / Repetición Máxima [Base]

Qué significa. El máximo peso que permite completar exactamente un número concreto de repeticiones con la técnica y el rango de movimiento definidos. 1RM es el máximo para una repetición; 5RM es el máximo para cinco. Un RM no es simplemente “un peso pesado”: exige que no exista una repetición adicional válida con ese mismo estándar.

Ejemplo. Si en press inclinado realizas 100 kg x 5 y sabes que una sexta repetición completa sería imposible, 100 kg es aproximadamente tu 5RM para esa ejecución. Si podrías hacer 7, entonces 100 kg no es tu 5RM aunque hayas decidido detenerte en 5.

Nota profesional. En culturismo avanzado conviene especificar ejercicio, máquina, asiento, agarre, ROM y tempo. El “5RM” de una máquina Hammer Strength no es intercambiable con el de barra libre.

Evidencia relacionada: Refs. 1

1RM - One-Repetition Maximum [Base]

Qué significa. La mayor carga que puede levantarse una vez bajo un estándar técnico concreto. Se usa como referencia para expresar intensidad relativa (%1RM) y para valorar fuerza máxima.

Ejemplo. Un 1RM de 180 kg en sentadilla significa que 144 kg equivalen al 80% de ese 1RM. Esa equivalencia describe carga relativa, no cuán cerca estarás del fallo en una serie de varias repeticiones.

Nota profesional. En culturismo no es obligatorio testear 1RM real. Puede estimarse con series submáximas para reducir fatiga y riesgo técnico.

Evidencia relacionada: Refs. 1

nRM [Base]

Qué significa. Notación genérica para cualquier repetición máxima: 3RM, 6RM, 10RM, 15RM, etc. El número indica cuántas repeticiones máximas permite la carga.

Ejemplo. Un 10RM de curl puede ser 20 kg: completas 10 repeticiones válidas y no una undécima. Un 10RM es diferente de “hacer 10 repeticiones a RIR 3”.

Nota profesional. Es útil para prescribir sin depender de porcentajes de 1RM, sobre todo en máquinas donde el peso indicado no se traduce bien entre marcas.

e1RM - Estimated 1RM / 1RM estimado [Monitorización]

Qué significa. Estimación matemática del 1RM a partir de una serie submáxima. Una fórmula común es Epley: $e1RM = \text{carga} \times (1 + \text{repeticiones}/30)$. Es un indicador de tendencia, no una medición perfecta.

Ejemplo. 100 kg x 8 reps produce un e1RM Epley de 126,7 kg. Si semanas después haces 105 x 8 con el mismo ROM y RIR, el e1RM sube a 133 kg, señal de mejora probable.

Nota profesional. La precisión empeora con repeticiones muy altas, cambios de RIR o técnica. Para logbook profesional importa más la tendencia bajo condiciones estandarizadas que el número absoluto.

%1RM - Intensidad relativa de carga [Base]

Qué significa. Porcentaje de la fuerza máxima usado como carga externa. 80% 1RM describe la relación entre el peso de trabajo y el 1RM; no describe por sí solo el esfuerzo de una serie.

Ejemplo. Con 1RM de 150 kg, trabajar a 75% significa usar 112,5 kg. Puedes hacer 5 reps a RIR alto o 10 reps cerca del fallo según tu capacidad individual.

Nota profesional. No confundir “intensidad” de carga con “intensidad de esfuerzo”. En culturismo esta distinción evita muchos errores de programación.

Evidencia relacionada: Refs. 1

RIR - Repetitions in Reserve / Repeticiones en Reserva [Base]

Qué significa. Estimación de cuántas repeticiones adicionales válidas podrías completar antes del fallo. RIR 0 = ninguna repetición más; RIR 1 = aproximadamente una; RIR 3 = aproximadamente tres.

Ejemplo. Si terminas una serie de remo con 10 reps y calculas que podrías realizar 3 más con la misma técnica, registras 10 @ RIR 3. Si solo quedaba una, 10 @ RIR 1.

Nota profesional. El RIR es una herramienta de autorregulación, no una medición exacta. La precisión mejora con experiencia y con ejercicios estables. RIR 3 suele corresponder aproximadamente a RPE 7 en la escala RIR-RPE.

Evidencia relacionada: Refs. 2

RPE - Rating of Perceived Exertion [Base]

Qué significa. Escala subjetiva de esfuerzo. En fuerza se usa frecuentemente la escala RPE 1-10 vinculada a RIR: RPE 10 $\approx$ RIR 0; RPE 9 $\approx$ RIR 1; RPE 8 $\approx$ RIR 2; RPE 7 $\approx$ RIR 3.

Ejemplo. Una serie de peso muerto a RPE 8 debería dejar alrededor de dos repeticiones posibles. Una serie a RPE 10 termina en el máximo esfuerzo posible para ese estándar.

Nota profesional. No debe confundirse con “qué cansado me siento en general”. Para eso puede usarse session-RPE o escalas de fatiga separadas.

Evidencia relacionada: Refs. 2

sRPE - Session RPE [Monitorización]

Qué significa. Valoración global de dificultad de toda la sesión, usualmente tomada al terminar. En algunos sistemas se multiplica por la duración para crear una carga interna de entrenamiento.

Ejemplo. Una sesión de 90 min valorada 8/10 genera una carga sRPE de 720 unidades arbitrarias si se usa duración $\times$ sRPE.

Nota profesional. Sirve para detectar tendencias de carga interna, pero no sustituye el registro de series, repeticiones, RIR y rendimiento por ejercicio.

Intensidad de carga [Base]

Qué significa. Qué tan pesada es la carga en relación con el máximo, normalmente expresada como %1RM o nRM.

Ejemplo. Tres repeticiones con 90% 1RM representan alta intensidad de carga aunque las termines con RIR 3.

Nota profesional. En documentos científicos “intensity” suele significar carga relativa; en conversación de gimnasio a veces significa esfuerzo. Especificar cuál evita ambigüedad.

Intensidad de esfuerzo [Base]

Qué significa. Qué tan cerca se lleva una serie del fallo, independientemente del peso absoluto. Se expresa con RIR, RPE o definición del endpoint de la serie.

Ejemplo. Un set de 25 repeticiones con peso ligero a RIR 0 tiene baja intensidad de carga pero alta intensidad de esfuerzo.

Nota profesional. Para hipertrofia, carga y esfuerzo interactúan. No es necesario que todas las series terminen en fallo para ser productivas.

Evidencia relacionada: Refs. 1, 6

Proximidad al fallo [Base]

Qué significa. Distancia entre el punto en que se termina una serie y el fallo muscular momentáneo. RIR es la forma práctica más usada para expresarla.

Ejemplo. Dos series de 10 reps pueden ser estímulos muy distintos si una termina a RIR 5 y la otra a RIR 1.

Nota profesional. La proximidad al fallo debe considerarse junto con ejercicio, estabilidad, fatiga y costo de recuperación. El fallo no muestra una superioridad consistente para hipertrofia cuando el resto del entrenamiento es adecuado.

Evidencia relacionada: Refs. 6

Fallo muscular momentáneo [Base]

Qué significa. Punto en que no puede completarse otra repetición concéntrica válida a pesar de intentar hacerlo, manteniendo el estándar técnico previsto.

Ejemplo. En extensión de cuádriceps intentas una repetición adicional y la palanca deja de subir antes del final del ROM: alcanzaste fallo momentáneo.

Nota profesional. Distinguirlo de detenerse voluntariamente por incomodidad, respiración o miedo. En ejercicios complejos también puede aparecer antes un fallo técnico.

Evidencia relacionada: Refs. 6

Fallo técnico [Coaching]

Qué significa. Punto en que ya no puedes mantener la técnica, ROM o patrón definido aunque quizá podrías mover la carga deformando el movimiento.

Ejemplo. En remo pecho apoyado, si para seguir necesitas despegar el tórax del soporte y convertirlo en una extensión lumbar, la serie llegó al fallo técnico antes del fallo concéntrico puro del dorsal.

Nota profesional. Para culturismo avanzado, el estándar de ejecución debe definirse antes de la serie. “Repeticiones feas” no deberían inflar el logbook.

Fallo volitivo [Coaching]

Qué significa. Finalización voluntaria de una serie cuando el atleta decide detenerse. Puede coincidir o no con el fallo muscular real.

Ejemplo. Terminas una serie de prensa porque el ardor es muy alto aunque probablemente quedaban dos repeticiones: es fallo volitivo o terminación voluntaria, no necesariamente RIR 0 real.

Nota profesional. En estudios y programas, el término “to failure” puede esconder definiciones distintas; por eso conviene precisar el endpoint.

AMRAP - As Many Reps As Possible [Método]

Qué significa. Serie en la que se realizan tantas repeticiones como sea posible bajo una regla de técnica y esfuerzo. Puede programarse hasta fallo o con un límite de RIR explícito.

Ejemplo. “100 kg AMRAP @ RIR 0” significa continuar hasta que no quede una repetición válida. “AMRAP @ RIR 1” significa parar cuando estimas que queda una.

Nota profesional. Útil para testear rendimiento o calibrar RIR, pero tiene un costo de fatiga alto si se usa indiscriminadamente.

PR - Personal Record / Récord personal [Monitorización]

Qué significa. Mejor marca personal bajo una métrica específica: carga, repeticiones, e1RM, técnica o ROM. Un PR solo es comparable si las condiciones son comparables.

Ejemplo. Hacer 40 kg x 12 en curl con técnica idéntica a tu antiguo 40 x 10 es un rep PR. Cambiar a un ROM mucho más corto no debería contarse como el mismo récord.

Nota profesional. En hipertrofia profesional son especialmente útiles los rep PRs y performance PRs en rangos moderados, porque permiten progresar sin testear máximos.

2. Anatomía de una sesión y tipos de series

Describe la función de cada set dentro de la sesión y las técnicas de organización de series más comunes en culturismo y fuerza.

Serie de calentamiento / Warm-up set [Tu sistema]

Qué significa. Serie preparatoria diseñada para aumentar temperatura, familiarizar el patrón y preparar articulaciones y tejido sin generar fatiga relevante. No se cuenta como serie efectiva de hipertrofia.

Ejemplo. Antes de un press pesado: barra x 15, 40% x 8, 60% x 5, 75% x 2; todas lejos del fallo.

Nota profesional. En tu sistema se hace calentamiento completo solo en el primer ejercicio del grupo muscular. En ejercicios siguientes se evita repetir calentamientos innecesarios.

Serie de aproximación / Ramp-up set [Base]

Qué significa. Set progresivo de calentamiento donde la carga sube mientras las repeticiones bajan. Su objetivo es acercarte a la carga de trabajo preservando energía.

Ejemplo. 50 kg x 10, 70 x 6, 85 x 3, 95 x 1 antes de trabajar con 105 kg.

Nota profesional. La última aproximación no debería transformarse accidentalmente en una serie dura.

Feeder set / Serie de aclimatación [Jerga / Tu sistema]

Qué significa. Jerga de culturismo para una serie muy corta, normalmente de 1-3 repeticiones, usada para sentir una carga nueva, preparar el sistema nervioso y ajustar la técnica sin acumular fatiga significativa.

Ejemplo. Después de cambiar de un press inclinado a un press convergente muy pesado, haces 1-2 reps con una carga cercana a la de trabajo antes de las series efectivas.

Nota profesional. No es un término científico estandarizado. En tu regla, se usa opcionalmente cuando cambia mucho el ángulo o el patrón.

Primer set cebador / Primer set de potenciación [Tu sistema]

Qué significa. Serie previa a los sets principales que usa una carga moderada-alta para “encender” el patrón y aumentar sensación de fuerza. En tu nomenclatura suele quedar alrededor de RIR 1-2.

Ejemplo. Antes de tres sets de fuerza al 90% de tu 5RM, haces un set algo más liviano o específico para preparar la sensación de carga.

Nota profesional. Si esta serie llega muy cerca del fallo, también genera estímulo y fatiga; por tanto, no debe asumirse como “gratis”. El fenómeno de mejora aguda se denomina con mayor precisión PAPE cuando hablamos de rendimiento posterior.

Evidencia relacionada: Refs. 15

Working set / Serie de trabajo [Base]

Qué significa. Serie que cuenta deliberadamente como dosis principal de entrenamiento. Para hipertrofia suele ser una serie suficientemente exigente, con técnica estandarizada y proximidad al fallo planificada.

Ejemplo. 3 x 8-10 @ RIR 2 en press convergente: esas tres series son working sets; las aproximaciones anteriores no.

Nota profesional. “Serie de trabajo” no significa necesariamente fallo. Una serie a RIR 2 puede ser plenamente efectiva.

Serie efectiva / Hard set [Base]

Qué significa. Serie de trabajo con suficiente esfuerzo y especificidad como para contribuir de manera relevante a la adaptación. No existe un umbral universal de RIR que convierta mágicamente un set en efectivo.

Ejemplo. Un set de 10 reps a RIR 1 en remo es claramente duro. Un set de 10 a RIR 7 suele funcionar más como práctica o calentamiento que como dosis principal de hipertrofia.

Nota profesional. En programación se suele contabilizar el volumen mediante “hard sets”, pero la calidad del set importa tanto como el conteo bruto.

Top set [Método]

Qué significa. La serie más pesada o más demandante del ejercicio ese día, usada para expresar rendimiento y a menudo para guiar las cargas posteriores.

Ejemplo. Press banca: top set 120 x 6 @ RPE 8; luego back-off sets con 105 kg.

Nota profesional. Muy útil en autorregulación: el top set sirve como “lectura” de preparación diaria.

Back-off set [Método]

Qué significa. Serie posterior a un top set en la que se reduce la carga para acumular repeticiones de calidad con menos costo por repetición.

Ejemplo. Después de 120 x 6, bajas a 105 kg y haces 3 x 8 a RIR 2.

Nota profesional. Puede prescribirse como porcentaje del top set, del e1RM o por RPE/RIR.

Straight sets / Series rectas [Método]

Qué significa. Misma carga y objetivo de repeticiones durante varias series, con descanso fijo.

Ejemplo. 4 x 10 con 60 kg y 2 min de descanso.

Nota profesional. Es una estructura simple y excelente para comparar rendimiento entre semanas.

Ramping / Escalada de carga [Método]

Qué significa. Las series de trabajo aumentan progresivamente de carga, a veces reduciendo repeticiones.

Ejemplo. 10 reps con 70, 8 con 80, 6 con 90 kg.

Nota profesional. No confundir con calentamiento: un ramping de trabajo puede incluir varias series efectivas.

Pirámide ascendente [Método]

Qué significa. Método donde la carga sube y las repeticiones bajan en sets sucesivos.

Ejemplo. 12 reps al 65%, 10 al 70%, 8 al 75%, 6 al 80%.

Nota profesional. No ha mostrado una ventaja inherente para hipertrofia frente a series tradicionales cuando el volumen está igualado; es una forma de organizar el trabajo.

Evidencia relacionada: Refs. 13

Pirámide inversa / Reverse Pyramid Training [Método]

Qué significa. Se realiza primero la serie más pesada tras el calentamiento y luego se reduce la carga mientras aumentan las repeticiones.

Ejemplo. 6 reps pesadas, luego -10% para 8 reps, luego -10% para 10 reps.

Nota profesional. Permite realizar el trabajo de mayor carga cuando estás fresco, pero requiere un calentamiento muy preciso.

Drop set [Método]

Qué significa. Serie extendida en la que, tras alcanzar un endpoint exigente, se reduce la carga y se continúa con poco o ningún descanso.

Ejemplo. Elevación lateral 15 kg al fallo técnico, bajar inmediatamente a 10 kg y seguir, luego 7 kg.

Nota profesional. Es eficiente en tiempo y aumenta estrés local, pero no es automáticamente superior a series tradicionales para hipertrofia. Puede elevar bastante la fatiga percibida.

Evidencia relacionada: Refs. 12, 13

Mechanical drop set / Drop mecánico [Método]

Qué significa. En vez de bajar peso, se cambia a una variante biomecánicamente más favorable para continuar la serie.

Ejemplo. Curl inclinado estricto → curl de pie → curl con ligera ayuda controlada, manteniendo el mismo implemento.

Nota profesional. Debe planearse para que el cambio realmente mejore la palanca y no degrade el patrón de manera caótica.

Rest-pause [Método]

Qué significa. Serie extendida donde se acumulan mini-bloques de repeticiones separados por pausas muy breves, generalmente 10-30 s.

Ejemplo. 12 reps, descansar 20 s, 4 reps, 20 s, 3 reps.

Nota profesional. Permite elevar densidad y acercar varias mini-series al fallo. Puede ser útil en ejercicios estables y de bajo riesgo técnico.

Evidencia relacionada: Refs. 12

Myo-reps [Jerga / Método]

Qué significa. Método de rest-pause popularizado en culturismo: una serie de activación relativamente alta en repeticiones seguida de mini-series cortas con descansos mínimos.

Ejemplo. Activación 15-20 reps cerca del fallo; luego 4-5 mini-sets de 3-5 reps con 10-20 s.

Nota profesional. Es jerga de coaching, no una categoría fisiológica distinta. Su valor principal es eficiencia de tiempo y alta densidad de repeticiones exigentes.

Cluster set [Método]

Qué significa. Serie dividida en pequeños grupos de repeticiones con descansos breves dentro de la propia serie para preservar velocidad y calidad.

Ejemplo. En vez de 6 reps seguidas: 2+2+2 con 20 s entre parejas, y luego el descanso interserie normal.

Nota profesional. Suele reducir fatiga aguda y caída de velocidad; puede ser útil cuando importa mantener output alto.

Evidencia relacionada: Refs. 14

Superset / Superserie [Método / Tu app]

Qué significa. Dos ejercicios encadenados dentro del mismo bloque antes del descanso principal. Puede haber 0-60 s entre ellos según el objetivo.

Ejemplo. B1 curl inclinado, registrar; 30 s; B2 extensión de tríceps; registrar; luego descanso de la ronda.

Nota profesional. La elección del par importa. Agonista-antagonista puede preservar mejor el rendimiento que dos ejercicios muy demandantes para el mismo músculo.

Compound set / Superserie del mismo grupo [Método]

Qué significa. Dos ejercicios consecutivos que enfatizan el mismo músculo o patrón.

Ejemplo. Press inclinado seguido de aperturas en cable.

Nota profesional. Genera alta fatiga local; útil como herramienta de densidad, no necesariamente como estructura base para todos los ejercicios.

Superserie agonista-antagonista [Método]

Qué significa. Alternancia de músculos opuestos o acciones contrarias.

Ejemplo. Curl de bíceps + extensión de tríceps; press de pecho + remo.

Nota profesional. Puede ahorrar tiempo y, bien diseñada, limitar la interferencia local entre ejercicios.

Triset / Triserie [Método / Tu app]

Qué significa. Circuito de tres ejercicios ejecutados en secuencia antes del descanso principal.

Ejemplo. C1 elevación lateral, C2 reverse fly, C3 lateral en cable; registrar cada serie al terminarla.

Nota profesional. En tu app se representa como C1/C2/C3 y el registro inmediato activa los temporizadores correctos.

Giant set / Serie gigante [Método]

Qué significa. Secuencia de cuatro o más ejercicios con descansos mínimos entre ellos.

Ejemplo. Cuatro ejercicios de hombro encadenados antes de descansar 2-3 min.

Nota profesional. Muy alta densidad; útil para bloques específicos, pero puede sacrificar carga, técnica y rendimiento si se abusa.

Circuito [Método]

Qué significa. Secuencia de varios ejercicios que pueden involucrar grupos musculares diferentes, repetida por rondas.

Ejemplo. Pierna → espalda → pecho → hombro y repetir.

Nota profesional. En culturismo se usa menos para los sets principales pesados, pero puede ser útil para accesorios o acondicionamiento.

Pre-exhaust / Preagotamiento [Método]

Qué significa. Ejercicio de aislamiento antes de un compuesto con la intención de fatigar el músculo objetivo.

Ejemplo. Aperturas antes de press para que el pectoral llegue al press ya fatigado.

Nota profesional. Puede reducir la carga del compuesto y no garantiza mayor estímulo del músculo objetivo. Es una herramienta, no una regla de superioridad.

Post-exhaust / Postagotamiento [Método]

Qué significa. Ejercicio de aislamiento inmediatamente después de un compuesto para continuar trabajando el músculo objetivo con menor demanda sistémica.

Ejemplo. Press pesado seguido de cruces en polea.

Nota profesional. Suele ser más fácil de controlar que el preagotamiento porque preserva el rendimiento del ejercicio prioritario.

Burnout / Finisher [Jerga]

Qué significa. Set o bloque final de altas repeticiones y gran fatiga local utilizado como remate de la sesión.

Ejemplo. 30-40 reps de laterales con descansos breves al finalizar hombros.

Nota profesional. Es jerga de culturismo. Puede aportar volumen, pero no debe añadirse automáticamente cuando el volumen útil ya está cubierto.

3. Volumen, dosis, frecuencia y densidad

Cómo cuantificar cuánto entrenamiento se realiza y cómo distribuirlo para producir estímulo sin superar la capacidad de recuperación.

Volumen de entrenamiento [Base]

Qué significa. Cantidad de trabajo realizado. Puede expresarse como sets, repeticiones, volumen-carga, repeticiones duras o trabajo por músculo. No existe una única medida perfecta.

Ejemplo. Pectoral: 12 series directas por semana distribuidas en dos días = 6 + 6 series.

Nota profesional. Para hipertrofia, el conteo de series duras por músculo suele ser más práctico que el tonnage puro. ACSM 2026 señala una ventaja general de volúmenes semanales más altos para hipertrofia, con alrededor de ≥ 10 sets/semana como referencia poblacional, no como número universal.

Evidencia relacionada: Refs. 1

Volumen-carga / Volume load [Monitorización]

Qué significa. Producto de series $\times$ repeticiones $\times$ carga. También llamado tonnage cuando se suma el peso movido.

Ejemplo. $4 \times 10 \times 100 \text{ kg} = 4.000 \text{ kg}$ de volumen-carga.

Nota profesional. No captura ROM, palancas, máquina, esfuerzo ni músculo objetivo. No sirve para comparar directamente ejercicios muy distintos.

Tonnage / Tonelaje [Monitorización]

Qué significa. Suma del peso total desplazado en una sesión o periodo. Es una variante práctica del volumen-carga.

Ejemplo. Si haces 5.000 kg en prensa y 2.000 kg en extensión, el tonelaje de esas tareas es 7.000 kg.

Nota profesional. Útil en levantamientos estandarizados; menos útil como métrica de hipertrofia entre máquinas o ejercicios diferentes.

Series semanales por músculo [Base]

Qué significa. Número de series de trabajo asignadas a un músculo durante una semana o microciclo.

Ejemplo. 10 sets de dorsal el lunes + 8 el jueves = 18 sets semanales.

Nota profesional. La respuesta es individual y depende de esfuerzo, selección de ejercicios, recuperación y experiencia. No existe un rango "Mr. Olympia" universal.

Evidencia relacionada: Refs. 1, 4, 5

Volumen por sesión [Programación]

Qué significa. Cantidad de series o trabajo concentrado en una sola exposición de un músculo.

Ejemplo. 18 sets de espalda en una única sesión es un volumen por sesión alto; 9+9 en dos días distribuye la dosis.

Nota profesional. Al subir demasiado el volumen por sesión, la calidad de las últimas series puede caer; aumentar frecuencia puede servir para distribuir volumen, no necesariamente para aumentar el total.

Frecuencia de entrenamiento [Base]

Qué significa. Número de veces que un músculo, patrón o ejercicio recibe una exposición de entrenamiento dentro de un periodo, normalmente semanal.

Ejemplo. Espalda lunes y jueves = frecuencia 2 por semana.

Nota profesional. Cuando el volumen semanal se iguala, frecuencias distintas pueden producir resultados similares; la frecuencia es una herramienta para distribuir volumen, calidad y recuperación.

Evidencia relacionada: Refs. 7

Exposición [Programación]

Qué significa. Cada ocasión en la que un músculo o ejercicio recibe una dosis significativa dentro del microciclo.

Ejemplo. Dos sesiones con trabajo directo de bíceps = dos exposiciones, aunque haya trabajo indirecto en tirones.

Nota profesional. Hablar de exposiciones es útil cuando la semana no dura exactamente siete días o cuando el microciclo es de 8-10 días.

Volumen directo [Base]

Qué significa. Series en las que un músculo es objetivo principal.

Ejemplo. Curl de bíceps cuenta como volumen directo de bíceps.

Nota profesional. Facilita el control de especializaciones y puntos débiles.

Volumen indirecto [Base]

Qué significa. Trabajo recibido por un músculo como sinergista en ejercicios cuyo objetivo principal es otro.

Ejemplo. En dominadas, el bíceps recibe trabajo indirecto mientras el dorsal es el objetivo principal.

Nota profesional. La contribución no equivale necesariamente a una serie directa completa.

Fractional sets / Series fraccionales [Framework]

Qué significa. Método de contabilidad que asigna una fracción de una serie a músculos secundarios, por ejemplo 0,5 sets.

Ejemplo. Un press puede contarse como 1 set de pectoral y 0,5 de tríceps en una hoja de programación.

Nota profesional. Es una heurística de coaching, no una unidad fisiológica validada. Debe usarse consistentemente, no como matemática exacta.

Set-equivalents / Series equivalentes [Framework]

Qué significa. Intento de convertir diferentes formas de trabajo en una unidad comparable de “serie útil”.

Ejemplo. Una serie muy ligera y lejana del fallo podría pesar menos que una serie dura al contar dosis; una superserie no son automáticamente “dos series equivalentes” si el rendimiento cae de forma extrema.

Nota profesional. Es útil para pensar, pero no existe una conversión universal científicamente establecida.

MEV - Minimum Effective Volume [Framework]

Qué significa. Framework de coaching: volumen mínimo que produce progreso medible en un contexto dado.

Ejemplo. Si 6 sets semanales de deltoide lateral mantienen pero 8-10 empiezan a generar progreso, tu MEV práctico podría estar cerca de ese punto.

Nota profesional. No es un valor biológico fijo ni una cifra validada para cada músculo. Cambia con fase, experiencia, ejercicio y recuperación.

MAV - Maximum Adaptive Volume [Framework]

Qué significa. Framework que describe el rango de volumen donde la adaptación progresa bien antes de que la fatiga empiece a dominar.

Ejemplo. Durante varias semanas rindes y progresas con 12-16 sets de espalda; al subir a 22, el rendimiento cae. El “rango productivo” se infiere del seguimiento.

Nota profesional. Debe verse como zona práctica, no como una medición de laboratorio.

MRV - Maximum Recoverable Volume [Framework]

Qué significa. Máximo volumen que aún puede recuperarse aproximadamente entre exposiciones o microciclos. Superarlo de forma sostenida deteriora rendimiento y recuperación.

Ejemplo. Si con 24 sets semanales tus repeticiones, sueño y rendimiento caen semana tras semana, probablemente estás por encima de tu capacidad recuperable actual.

Nota profesional. No confundir “puedo sobrevivir esta semana” con “puedo adaptarme bien durante un mes”.

MV - Maintenance Volume [Framework]

Qué significa. Cantidad de entrenamiento suficiente para mantener una adaptación durante una fase, normalmente menor que la necesaria para maximizar crecimiento.

Ejemplo. Durante una especialización de hombro puedes reducir el trabajo de piernas a un volumen de mantenimiento para liberar recuperación.

Nota profesional. Útil en preparación avanzada porque no todos los grupos deben maximizarse simultáneamente.

Minimum Effective Dose / Dosis mínima efectiva [Base]

Qué significa. Menor dosis que produce el resultado deseado. Similar a MEV, pero es un concepto más general y no exige el marco MEV/MAV/MRV.

Ejemplo. Si una frecuencia 1 con 4 sets mantiene fuerza durante una semana de viaje, esa puede ser una dosis mínima efectiva de mantenimiento temporal.

Nota profesional. La dosis mínima cambia según si el objetivo es mantener, progresar o rehabilitar.

Junk volume / Volumen basura [Jerga]

Qué significa. Jerga para trabajo que añade fatiga sin aportar suficiente estímulo o especificidad para justificarlo.

Ejemplo. Añadir 8 sets al final de una sesión cuando la técnica y el rendimiento ya se derrumbaron puede convertirse en volumen de baja calidad.

Nota profesional. No existe un marcador objetivo que etiquete un set como “basura”. Se infiere por rendimiento, recuperación y falta de beneficio incremental.

Effective reps / Repeticiones efectivas [Framework]

Qué significa. Modelo de coaching que propone que las repeticiones cercanas al fallo tienen mayor contribución hipertrofica por alto reclutamiento y tensión. No existe evidencia de que solo “las últimas cinco reps” cuenten y las demás no.

Ejemplo. En una serie de 12 a RIR 1, las últimas repeticiones suelen ser las más lentas y demandantes; el modelo las considera especialmente estimulantes.

Nota profesional. Úsalo como explicación conceptual, no como ley matemática. El set completo contribuye al estímulo y a la fatiga.

Densidad de entrenamiento [Base / Tu app]

Qué significa. Cantidad de trabajo realizada por unidad de tiempo. Aumenta al hacer el mismo trabajo con descansos más cortos o más trabajo en el mismo tiempo.

Ejemplo. 20 sets en 60 min tienen mayor densidad que 20 sets en 90 min.

Nota profesional. Aumentar densidad puede reducir rendimiento por set. En tu app, descansos de 10 s o 60 s tienen una intención concreta y deben respetarse.

Work capacity / Capacidad de trabajo [Programación]

Qué significa. Capacidad de tolerar y repetir trabajo de calidad recuperándose suficientemente entre sets y sesiones.

Ejemplo. Un atleta que mantiene repeticiones y técnica en 16 sets de espalda tiene mayor capacidad específica que otro que colapsa después de 8.

Nota profesional. Puede desarrollarse progresivamente, pero no debe confundirse con tolerar fatiga a costa de calidad.

SFR - Stimulus-to-Fatigue Ratio / Relación estímulo-fatiga [Framework]

Qué significa. Framework de selección: cuánto estímulo muscular útil produce un ejercicio en relación con la fatiga local, sistémica, articular y técnica que genera.

Ejemplo. Para un atleta, un remo pecho apoyado puede dar gran estímulo dorsal con menor fatiga lumbar que un remo inclinado libre.

Nota profesional. No existe una unidad objetiva de SFR. Es una herramienta de decisión individual basada en sensación, rendimiento, dolor y recuperación.

4. Repetición, tempo, ROM y biomecánica aplicada

Conceptos que describen cómo se mueve la carga y por qué cambios pequeños de ejecución pueden cambiar el estímulo.

Tempo [Base]

Qué significa. Velocidad o duración planificada de las fases de una repetición. Suele escribirse con 3-4 caracteres, por ejemplo 3-1-X-0.

Ejemplo. 3-1-X-0 puede significar 3 s excéntrica, 1 s en posición estirada, concéntrica con intención máxima de velocidad y 0 s de pausa en acortamiento.

Nota profesional. Para hipertrofia existe un rango amplio de tempos útiles. Hacer deliberadamente repeticiones extremadamente lentas no es requisito para crecer.

Evidencia relacionada: Refs. 16

TUT - Time Under Tension / Tiempo bajo tensión [Base]

Qué significa. Tiempo total que el músculo permanece produciendo tensión durante una serie. Depende de repeticiones, tempo y pausas.

Ejemplo. 10 reps de 4 s $\approx$ 40 s de TUT.

Nota profesional. No debe optimizarse aislado: alargar mucho la repetición puede obligar a reducir carga o reps. TUT es descriptor, no “motor” único de hipertrofia.

Fase concéntrica [Base]

Qué significa. Fase en la que el músculo se acorta mientras produce fuerza para vencer la resistencia externa.

Ejemplo. Subir la mancuerna en un curl es la fase concéntrica del bíceps.

Nota profesional. En trabajos de fuerza/potencia puede indicarse intención de mover rápido aunque la barra se mueva lentamente por la carga.

Fase excéntrica [Base]

Qué significa. Fase en la que el músculo se alarga mientras mantiene tensión para controlar la carga.

Ejemplo. Bajar la mancuerna en curl de forma controlada.

Nota profesional. La excéntrica permite altos niveles de fuerza. Control no significa que deba durar siempre 4-6 s.

Isométrico [Base]

Qué significa. Contracción donde se produce fuerza sin cambio apreciable de longitud del complejo músculo-tendón o sin movimiento articular externo.

Ejemplo. Mantener 2 s la posición estirada de una sentadilla o empujar una barra fija contra pines.

Nota profesional. Puede usarse para control técnico, especificidad angular o fuerza. La transferencia es mayor cerca de los ángulos entrenados.

Eccentric overload / Sobrecarga excéntrica [Avanzado]

Qué significa. Método donde la fase excéntrica recibe una carga o demanda mayor que la concéntrica habitual.

Ejemplo. Usar asistencia para subir y controlar una carga más pesada al bajar, o emplear dispositivos flywheel.

Nota profesional. ACSM 2026 identifica la sobrecarga excéntrica como una variable que puede favorecer hipertrofia, pero requiere progresión y tolerancia por su alto costo de daño/soreness.

Evidencia relacionada: Refs. 1

Pause rep / Repetición pausada [Método]

Qué significa. Repetición con pausa deliberada en un punto específico del ROM para eliminar rebote, aumentar control o enfatizar una posición.

Ejemplo. Press banca con 1-2 s de pausa sobre el pecho.

Nota profesional. La pausa cambia la dificultad y debe mantenerse constante si se comparan cargas en el logbook.

ROM - Range of Motion / Rango de movimiento [Base]

Qué significa. Recorrido articular o del implemento utilizado en una repetición. Debe definirse por ejercicio y objetivo.

Ejemplo. En curl, desde extensión casi completa hasta flexión máxima controlada.

Nota profesional. Cambiar ROM cambia carga efectiva y comparabilidad. La consistencia del ROM es crítica para interpretar progresión.

Full ROM / Rango completo [Base]

Qué significa. Recorrido completo definido para el ejercicio dentro de límites técnicos y anatómicos tolerables.

Ejemplo. Sentadilla hasta la profundidad elegida y volver a extensión completa sin perder posición.

Nota profesional. La evidencia general favorece ROM completo para fuerza específica y, en muchos contextos, hipertrofia; sin embargo, parciales en longitudes musculares largas pueden ser muy efectivos.

Evidencia relacionada: Refs. 8, 9, 10

Partial ROM / Parciales [Base]

Qué significa. Repeticiones que utilizan solo una porción del recorrido completo.

Ejemplo. Realizar únicamente la mitad inferior de una extensión de rodilla o la mitad superior de un press.

Nota profesional. El efecto depende de qué parte del ROM se entrena. “Parcial” no es una categoría única.

Evidencia relacionada: Refs. 8, 9, 10

Lengthened partials / Parciales en posición elongada [Avanzado]

Qué significa. Parciales concentrados en la región donde el músculo objetivo está relativamente más largo/estirado.

Ejemplo. Curl de bíceps usando la mitad inferior del recorrido, cerca de extensión de codo, si el ejercicio coloca al bíceps en mayor longitud.

Nota profesional. La evidencia humana reciente es prometedora y en varios estudios produce hipertrofia similar a ROM completo; no implica que debas eliminar el ROM completo de todos los ejercicios.

Evidencia relacionada: Refs. 8, 9, 10

Shortened partials / Parciales en posición acortada [Avanzado]

Qué significa. Parciales realizados cerca de la posición de mayor acortamiento del músculo.

Ejemplo. En curl, trabajar la mitad superior cerca de máxima flexión.

Nota profesional. Pueden ser útiles por tolerancia, bombeo o perfil de resistencia, pero no deben asumirse equivalentes a parciales elongados para hipertrofia.

Evidencia relacionada: Refs. 8

Long-muscle-length training / Entrenamiento a longitudes musculares largas [Avanzado]

Qué significa. Programación que enfatiza tensión significativa cuando el músculo está en una posición relativamente elongada.

Ejemplo. Extensión de tríceps por encima de la cabeza, curl inclinado o trabajo de isquios con cadera flexionada pueden aumentar demanda en posiciones largas según anatomía y ejercicio.

Nota profesional. Es un área de investigación activa. La respuesta es específica del músculo, región y ejercicio.

Evidencia relacionada: Refs. 8, 9, 10

Stretch-mediated hypertrophy / Hipertrofia mediada por estiramiento [Avanzado]

Qué significa. Término usado para describir crecimiento asociado a alta tensión en longitudes musculares largas. En humanos se habla con más prudencia de beneficios potenciales del entrenamiento en longitudes largas.

Ejemplo. Una variante que mantiene elevada tensión cerca del estiramiento puede generar adaptaciones regionales distintas a una que carga principalmente el acortamiento.

Nota profesional. No equivale a “estirar entre series hace crecer”. El concepto se refiere a tensión durante contracción en longitudes largas.

Resistance profile / Perfil de resistencia [Biomecánica]

Qué significa. Cómo cambia el torque externo o dificultad del ejercicio a lo largo del ROM.

Ejemplo. Una elevación lateral con mancuerna suele ser más difícil cuando el brazo se acerca a horizontal; un cable colocado adecuadamente puede cargar más la parte inicial.

Nota profesional. Comparar perfiles ayuda a combinar ejercicios que desafían distintas zonas del ROM.

Strength curve / Curva de fuerza [Biomecánica]

Qué significa. Cómo cambia la capacidad del sistema neuromuscular para producir fuerza a lo largo del ROM.

Ejemplo. En algunos presses eres más débil en la zona inferior y más fuerte cerca del bloqueo.

Nota profesional. El ejercicio resulta de la interacción entre curva de fuerza interna y perfil de resistencia externo.

Momento de fuerza / Torque [Biomecánica]

Qué significa. Tendencia de una fuerza a producir rotación alrededor de una articulación. Simplificado: torque = fuerza × brazo de momento perpendicular.

Ejemplo. La misma mancuerna puede generar más torque en el hombro cuando el brazo está horizontal que cuando cuelga cerca del cuerpo.

Nota profesional. Para hipertrofia importa el torque que el músculo debe contrarrestar, no solo el peso escrito en la mancuerna.

Moment arm / Brazo de momento [Biomecánica]

Qué significa. Distancia perpendicular entre la línea de acción de una fuerza y el eje de rotación articular.

Ejemplo. Alejar la carga de la articulación suele aumentar el brazo de momento y la demanda de torque.

Nota profesional. Cambios de postura, agarre y máquina pueden alterar el brazo de momento de músculos y resistencia externa.

Line of pull / Línea de tracción [Biomecánica]

Qué significa. Dirección en que actúa la resistencia o cable respecto al segmento corporal y al músculo.

Ejemplo. Mover la polea de una elevación lateral cambia la dirección de la fuerza y la zona del ROM donde el deltoide recibe más demanda.

Nota profesional. Es una herramienta central para seleccionar ejercicios de aislamiento.

Stability / Estabilidad [Biomecánica]

Qué significa. Grado en que el sistema o implemento permite producir fuerza sin gastar capacidad en controlar movimientos no deseados.

Ejemplo. Un remo pecho apoyado suele ser más estable que un remo libre inclinado.

Nota profesional. Más estabilidad puede permitir que el músculo objetivo se acerque al fallo con menor limitación sistémica; menos estabilidad puede ser útil cuando la estabilidad es parte del objetivo.

Bracing [Técnica]

Qué significa. Creación deliberada de rigidez del tronco mediante presión y co-contracción para transferir fuerza y mantener posición.

Ejemplo. Antes de una sentadilla pesada, inhalar/organizar el tronco y “bloquear” la zona media antes de descender.

Nota profesional. Es una habilidad técnica. El método respiratorio exacto debe adaptarse a la tarea y al atleta.

Active insufficiency / Insuficiencia activa [Biomecánica]

Qué significa. Cuando un músculo biarticular está tan acortado en varias articulaciones que reduce su capacidad para producir fuerza.

Ejemplo. Los isquios pueden producir menos fuerza de flexión de rodilla cuando la cadera está muy extendida en ciertas posiciones.

Nota profesional. Ayuda a entender por qué cambiar posición de cadera/hombro modifica el sesgo de ejercicios biarticulares.

Passive insufficiency / Insuficiencia pasiva [Biomecánica]

Qué significa. Limitación de ROM causada por tensión pasiva de un músculo biarticular al alargarse sobre dos articulaciones.

Ejemplo. Flexionar cadera con rodilla extendida tensiona fuertemente isquios y puede limitar el recorrido.

Nota profesional. Importante para distinguir “falta de movilidad” de una consecuencia anatómica normal del músculo biarticular.

Sticking point / Punto de estancamiento [Fuerza]

Qué significa. Región del ROM donde la velocidad cae notablemente y la probabilidad de fallar es mayor.

Ejemplo. En press banca puede aparecer algunos centímetros sobre el pecho.

Nota profesional. Puede abordarse con técnica, fuerza específica por ángulo, pausas o selección de variantes; no siempre es el mismo punto para todos.

Lockout / Bloqueo [Técnica]

Qué significa. Parte final del ROM donde una articulación se aproxima a extensión o posición terminal en un levantamiento.

Ejemplo. Bloqueo final del press o del peso muerto.

Nota profesional. En culturismo, bloquear o no una articulación puede cambiar tensión continua, pero debe decidirse por objetivo y seguridad, no por una regla universal.

5. Selección de ejercicios y organización muscular

Cómo clasificar ejercicios, definir el músculo objetivo y evitar redundancias o limitantes innecesarios.

Ejercicio multiarticular / Compound movement [Base]

Qué significa. Movimiento que implica acciones relevantes en dos o más articulaciones.

Ejemplo. Press banca: hombro y codo; sentadilla: cadera, rodilla y tobillo.

Nota profesional. Permite mover altas cargas y entrenar varios músculos, pero no necesariamente maximiza estímulo de cada uno de ellos por igual.

Ejercicio monoarticular / Isolation movement [Base]

Qué significa. Ejercicio donde el movimiento principal ocurre en una articulación y busca aislar relativamente un músculo o función.

Ejemplo. Extensión de rodilla o curl de bíceps.

Nota profesional. “Aislamiento” nunca es absoluto; siempre hay estabilizadores y sinergistas.

Cadena cinética abierta [Biomecánica]

Qué significa. Movimiento donde el segmento distal se mueve libremente respecto al entorno.

Ejemplo. Extensión de rodilla en máquina.

Nota profesional. No es intrínsecamente peor para articulaciones; es una clasificación mecánica, no un juicio de calidad.

Cadena cinética cerrada [Biomecánica]

Qué significa. Movimiento donde el segmento distal está relativamente fijado contra una superficie.

Ejemplo. Sentadilla o prensa, donde el pie permanece apoyado.

Nota profesional. Útil para describir el movimiento, pero la respuesta depende del ejercicio concreto.

Unilateral [Base]

Qué significa. Ejercicio ejecutado principalmente con un lado a la vez.

Ejemplo. Remo a una mano, curl unilateral, split squat.

Nota profesional. Permite ajustar asimetrías, ROM y conexión; suele aumentar tiempo total de sesión.

Bilateral [Base]

Qué significa. Ejercicio ejecutado con ambos lados simultáneamente.

Ejemplo. Press con barra o prensa bilateral.

Nota profesional. Suele ser más eficiente en tiempo y permite cargas totales altas.

Ipsilateral [Biomecánica]

Qué significa. La carga o acción se organiza del mismo lado del cuerpo que el miembro principal.

Ejemplo. Carry con mancuerna en la mano derecha mientras se enfatiza control del lado derecho.

Nota profesional. Concepto más frecuente en entrenamiento funcional/estabilidad, pero útil para describir variantes.

Contralateral [Biomecánica]

Qué significa. La carga se encuentra en el lado opuesto al miembro o segmento que realiza la acción principal.

Ejemplo. Split squat con mancuerna en la mano opuesta a la pierna adelantada.

Nota profesional. Puede cambiar demanda de estabilidad de pelvis y tronco.

Push / Empuje [Base]

Qué significa. Patrón donde se aleja una carga o el cuerpo mediante extensión de codo y/o flexión-adducción del hombro, según el ejercicio.

Ejemplo. Press banca, press militar, fondos.

Nota profesional. Es una categoría práctica de organización, no una descripción anatómica completa.

Pull / Tirón [Base]

Qué significa. Patrón donde se acerca una carga o el cuerpo mediante acciones de hombro, escápula y flexión de codo.

Ejemplo. Remo, dominada, jalón.

Nota profesional. Puede subdividirse en vertical/horizontal y por sesgo de dorsal, trapecio o romboides.

Tirón vertical [Programación]

Qué significa. Patrón de tracción con componente principal vertical.

Ejemplo. Dominadas y jalones.

Nota profesional. La orientación del brazo y la línea de tracción alteran la contribución relativa de dorsal, redondo mayor y flexores de codo.

Tirón horizontal [Programación]

Qué significa. Patrón de remo donde la carga se desplaza principalmente hacia el torso en un plano horizontal u oblicuo.

Ejemplo. Remo pecho apoyado o cable row.

Nota profesional. La trayectoria del codo y el punto de contacto pueden sesgar diferentes regiones de espalda.

Músculo objetivo / Target muscle [Base]

Qué significa. Músculo que el ejercicio pretende estimular prioritariamente dentro del programa.

Ejemplo. En un pulldown unilateral el dorsal puede ser el músculo objetivo aunque bíceps y antebrazo también trabajen.

Nota profesional. La selección de técnica, agarre, estabilidad y RIR debe favorecer que el target sea el limitante relevante.

Músculo limitante [Programación]

Qué significa. Músculo o factor que determina cuándo termina la serie, aunque no sea el objetivo principal.

Ejemplo. Si en jalón falla el agarre mucho antes que el dorsal, el agarre es el limitante.

Nota profesional. Un buen ejercicio de culturismo suele permitir que el músculo objetivo sea uno de los principales limitantes o, al menos, reciba alta tensión antes de que otro factor corte la serie.

Bias / Sesgo [Jerga / Biomecánica]

Qué significa. Ajuste de técnica o selección que intenta aumentar la contribución relativa de un músculo o región sin “aislarlo” por completo.

Ejemplo. Cambiar trayectoria de codo en un remo para sesgar más dorsal o más retracción escapular.

Nota profesional. Un sesgo es probabilístico y biomecánico; no significa que los demás músculos dejen de trabajar.

Redundancia de ejercicios [Programación]

Qué significa. Uso de varios ejercicios muy similares que aportan poco estímulo diferente entre sí.

Ejemplo. Tres remos con el mismo agarre, ángulo y perfil de resistencia en la misma sesión.

Nota profesional. En niveles avanzados, reducir redundancia puede liberar volumen para estímulos complementarios o mejorar recuperación.

Exercise order / Orden de ejercicios [Base]

Qué significa. Secuencia en que se realizan los ejercicios. Los ejercicios prioritarios suelen colocarse antes, cuando fatiga y pérdida de rendimiento son menores.

Ejemplo. Si la prioridad es dorsal, colocar un pulldown clave antes de bíceps directo.

Nota profesional. ACSM 2026 observa mejores ganancias de fuerza cuando el trabajo de fuerza prioritario aparece al principio; para hipertrofia, el orden también sirve para priorizar calidad en el músculo objetivo.

Evidencia relacionada: Refs. 1

Priority principle / Principio de prioridad [Bodybuilding]

Qué significa. Colocar primero en la sesión, semana o mesociclo aquello que se quiere mejorar más.

Ejemplo. Si deltoide lateral es punto débil, puede entrenarse al inicio de algunas sesiones y recibir más recursos de recuperación.

Nota profesional. La prioridad se expresa con orden, volumen, frecuencia y calidad, no solo “hacer más”.

Ejercicio estable [Bodybuilding]

Qué significa. Ejercicio con apoyo y trayectoria suficientemente controlados como para que el atleta concentre esfuerzo en el músculo objetivo.

Ejemplo. Press convergente sentado con respaldo o remo pecho apoyado.

Nota profesional. Los ejercicios estables son especialmente útiles para acercarse al fallo con menor degradación técnica.

Free weights / Pesos libres [Base]

Qué significa. Implementos que no guían completamente la trayectoria, como barra, mancuernas y kettlebells.

Ejemplo. Press con mancuernas.

Nota profesional. No son automáticamente superiores a máquinas para hipertrofia. La elección depende de adaptación, estabilidad, ROM, comodidad y progresión.

Evidencia relacionada: Refs. 1

Máquinas [Base]

Qué significa. Dispositivos con trayectoria o resistencia guiada parcial o totalmente.

Ejemplo. Hack squat, press convergente, extensión de rodilla.

Nota profesional. Pueden ofrecer alta estabilidad y perfiles de resistencia específicos. ACSM 2026 no encontró que el tipo de equipo determine consistentemente los resultados por sí solo.

Evidencia relacionada: Refs. 1

Cables / Poleas [Biomecánica]

Qué significa. Resistencia transmitida mediante cable y polea, con una línea de tracción ajustable.

Ejemplo. Elevación lateral desde cable bajo.

Nota profesional. Permiten manipular con precisión la dirección de fuerza y mantener tensión en zonas donde la gravedad con mancuerna ofrece poca resistencia.

Standardized setup / Configuración estandarizada [Monitorización]

Qué significa. Mantener iguales asiento, respaldo, agarre, ROM, posición de pies y demás ajustes entre sesiones.

Ejemplo. Registrar “asiento 4, respaldo 2, agarre medio” en la máquina.

Nota profesional. Es esencial para que un aumento de reps represente progreso real y no simplemente una palanca más favorable.

6. Progresión, sobrecarga y autorregulación

Herramientas para convertir sesiones aisladas en progreso medible durante meses y años.

Progressive overload / Sobrecarga progresiva [Base]

Qué significa. Principio de aumentar gradualmente la demanda del entrenamiento a medida que el cuerpo se adapta. Puede lograrse con más carga, más repeticiones, más ROM, mejor técnica, más series útiles o menor RIR con control.

Ejemplo. Semana 1: 90 x 8 @ RIR 2; semana 4: 90 x 11 @ RIR 2; luego subir a 95 kg y volver a 8-9 reps.

Nota profesional. No significa añadir peso cada sesión. Progreso real es mejorar la capacidad bajo un estándar comparable.

Evidencia relacionada: Refs. 1

Double progression / Progresión doble [Método]

Qué significa. Se progresa primero dentro de un rango de repeticiones y luego se sube la carga cuando se alcanza el extremo superior.

Ejemplo. Objetivo 8-12 reps: haces 100 x 9, luego 10, 11, 12; después subes a 105 kg y vuelves a 8-9.

Nota profesional. Muy robusta para hipertrofia porque combina estabilidad de técnica con progreso objetivo.

Dynamic double progression [Método]

Qué significa. Versión flexible donde cada set puede progresar dentro del rango y la carga se ajusta según desempeño individual en vez de exigir que todos los sets alcancen el máximo simultáneamente.

Ejemplo. 3 sets 8-12: obtienes 12, 10, 9. Puedes subir carga solo en el primer set la próxima sesión si el RIR objetivo lo permite.

Nota profesional. Útil en atletas avanzados con fatiga interserie marcada.

Rep progression / Progresión de repeticiones [Base]

Qué significa. Aumentar repeticiones con la misma carga manteniendo técnica y RIR comparables.

Ejemplo. 80 kg x 10 → 80 kg x 12 con RIR 2.

Nota profesional. Es una de las señales más claras de progreso de hipertrofia cuando la ejecución está estandarizada.

Load progression / Progresión de carga [Base]

Qué significa. Aumentar el peso externo conservando repeticiones y esfuerzo similares.

Ejemplo. 40 x 12 @ RIR 2 → 42,5 x 12 @ RIR 2.

Nota profesional. Los saltos deben ser suficientemente pequeños; en aislamientos, microcargas son útiles.

Set progression / Progresión de series [Programación]

Qué significa. Aumentar gradualmente el número de series de trabajo para elevar la dosis.

Ejemplo. Mesociclo: 10 sets semanales de dorsal → 12 → 14.

Nota profesional. No debe usarse automáticamente si el rendimiento ya progresa con menos volumen.

RIR progression [Programación]

Qué significa. Progresión donde se mantiene carga o volumen mientras la proximidad al fallo aumenta a lo largo de semanas.

Ejemplo. Semana 1 RIR 3, semana 2 RIR 2, semana 3 RIR 1, semana 4 algunos sets RIR 0.

Nota profesional. Puede organizar fatiga dentro de un mesociclo. No es obligatorio terminar siempre en fallo al final.

Step loading / Carga escalonada [Método]

Qué significa. Mantener una carga durante varias exposiciones y después dar un salto planificado.

Ejemplo. Tres sesiones con 100 kg mejorando reps, luego pasar a 105 kg.

Nota profesional. Reduce ruido y facilita evaluar adaptación antes de aumentar la demanda.

Wave loading / Carga en ondas [Método]

Qué significa. Alternar cargas/repeticiones en secuencias que suben y reinician, dentro de una sesión o entre sesiones.

Ejemplo. 6-4-2 reps, luego una segunda onda 6-4-2 con algo más de peso.

Nota profesional. Se usa más en fuerza que en culturismo; puede aumentar práctica con cargas altas.

Autoregulation / Autorregulación [Base]

Qué significa. Ajuste de carga, repeticiones o volumen según el rendimiento y preparación del día, manteniendo el objetivo del programa.

Ejemplo. Si 100 kg se sienten RPE 9 cuando debían ser RPE 7, reduces 5-7% para mantener el estímulo previsto.

Nota profesional. No significa entrenar “según ganas”. Requiere reglas objetivas como RIR, RPE, velocidad o e1RM.

APRE - Autoregulatory Progressive Resistance Exercise [Avanzado]

Qué significa. Sistema de autorregulación que usa una serie de desempeño para ajustar la carga de sets posteriores o de la próxima sesión.

Ejemplo. Una serie objetivo produce más reps de las esperadas; la tabla APRE indica aumentar la carga del siguiente set.

Nota profesional. Más común en fuerza y deporte. El principio general es usar performance real para ajustar la prescripción.

Performance-based adjustment [Programación]

Qué significa. Regla que modifica la sesión según una métrica de rendimiento comparada con el baseline esperado.

Ejemplo. Si el top set pierde >2 reps al mismo RPE durante dos sesiones, reduces volumen o revisas recuperación.

Nota profesional. Evita reaccionar a una sola sesión mala sin contexto.

e1RM tracking [Monitorización]

Qué significa. Seguimiento del 1RM estimado a lo largo del tiempo para detectar tendencias de fuerza sin testear máximos reales.

Ejemplo. Tus top sets de 6-8 reps generan e1RM semanal; si cae 4 semanas pese a igual técnica, puede indicar fatiga o estancamiento.

Nota profesional. Debe compararse a RIR similar y con la misma fórmula.

VBT - Velocity-Based Training [Avanzado]

Qué significa. Uso de la velocidad de la barra o implemento para prescribir o ajustar carga y fatiga.

Ejemplo. Un encoder registra velocidad media de sentadilla; si está muy por debajo del rango esperado, se modifica la carga.

Nota profesional. Muy útil en fuerza/potencia; en culturismo puede servir para objetivar fatiga, pero no reemplaza RIR en máquinas sin medición de velocidad.

Evidencia relacionada: Refs. 11

Load-velocity profile / Perfil carga-velocidad [Avanzado]

Qué significa. Relación individual entre porcentaje de 1RM y velocidad de movimiento en un ejercicio.

Ejemplo. Tus sentadillas a 60, 70, 80 y 90% generan una curva que permite estimar carga o 1RM a partir de velocidad.

Nota profesional. Es específica del ejercicio, técnica y dispositivo de medición.

Velocity loss / Pérdida de velocidad [Avanzado]

Qué significa. Porcentaje de caída de velocidad desde la repetición más rápida hasta una repetición posterior de la serie.

Ejemplo. Primera rep 0,60 m/s; última 0,45 m/s = 25% de pérdida aproximada.

Nota profesional. Mayor velocity loss suele implicar más fatiga y más repeticiones cerca del fallo. Estudios de fuerza muestran que umbrales más bajos pueden preservar mejor potencia mientras mayores pérdidas aumentan fatiga; no es una receta universal para hipertrofia.

Evidencia relacionada: Refs. 11

Velocity stop / Umbral de corte por velocidad [Avanzado]

Qué significa. Regla que termina una serie cuando la velocidad cae un porcentaje o valor definido.

Ejemplo. Detener la serie cuando la velocidad cae 20% respecto a la mejor repetición.

Nota profesional. Permite estandarizar fatiga sin depender solo de percepción.

MVT - Minimal Velocity Threshold [Avanzado]

Qué significa. Velocidad mínima característica asociada a la última repetición exitosa o a cargas máximas de un ejercicio, usada en algunos sistemas VBT.

Ejemplo. Si el press banca de un atleta falla típicamente por debajo de ~0,15 m/s, ese valor puede funcionar como referencia individual.

Nota profesional. No existe un MVT universal para todos los atletas ni ejercicios.

MPV - Mean Propulsive Velocity [Avanzado]

Qué significa. Velocidad media de la fase propulsiva concéntrica, excluyendo parte de la desaceleración en movimientos donde existe.

Ejemplo. Un encoder reporta 0,55 m/s de MPV en sentadilla.

Nota profesional. Es una métrica técnica de VBT; conviene no mezclarla con velocidad media concéntrica total.

7. Periodización y arquitectura del programa

Cómo organizar semanas y meses para desarrollar músculo y fuerza mientras se controla la fatiga.

Microciclo [Base]

Qué significa. Unidad corta de planificación que agrupa varias sesiones y exposiciones. A menudo dura 7 días, pero puede ser 5-10 días o más.

Ejemplo. Microciclo de 8 días: Push, Pull, Legs, descanso, Push, Pull, Legs, descanso.

Nota profesional. Pensar en microciclos evita quedar atrapado en la semana calendario cuando la recuperación requiere otra estructura.

Mesociclo [Base]

Qué significa. Bloque de varias semanas con objetivos y progresión relativamente coherentes.

Ejemplo. Mesociclo de 5 semanas: 4 semanas de acumulación progresiva + 1 semana de descarga.

Nota profesional. En hipertrofia puede durar aproximadamente 4-8 semanas, pero no existe duración obligatoria.

Macro ciclo [Base]

Qué significa. Horizonte amplio que agrupa varios mesociclos y conduce a un objetivo principal.

Ejemplo. Una temporada de 9 meses que incluye masa, especialización, preparación y mantenimiento.

Nota profesional. En culturismo profesional el macrociclo debe integrar calendario competitivo, recuperación y prioridades estéticas.

Periodización [Base]

Qué significa. Organización planificada de variables del entrenamiento a lo largo del tiempo para dirigir adaptaciones y manejar fatiga.

Ejemplo. Alternar fases de más volumen, más carga, especialización y descarga.

Nota profesional. ACSM 2026 no encontró que la periodización compleja sea consistentemente superior para todos los resultados en adultos sanos, pero sigue siendo una herramienta organizativa valiosa en atletas avanzados con múltiples objetivos.

Evidencia relacionada: Refs. 1

Linear periodization / Periodización lineal [Método]

Qué significa. Progresión donde la carga tiende a subir y las repeticiones/volumen tienden a bajar con el tiempo.

Ejemplo. Semanas 1-3: 10-12 reps; 4-6: 8-10; 7-9: 5-7.

Nota profesional. Más común en fuerza. Para culturismo puede combinarse con bloques de hipertrofia y fuerza.

DUP - Daily Undulating Periodization [Método]

Qué significa. Periodización ondulante diaria: variables como repeticiones o carga cambian entre sesiones de la misma semana.

Ejemplo. Lunes 6 reps, miércoles 10, viernes 12 para un mismo patrón.

Nota profesional. Permite múltiples estímulos por semana. Cuando volumen está igualado, diferentes esquemas ondulantes pueden generar adaptaciones similares.

WUP - Weekly Undulating Periodization [Método]

Qué significa. Periodización ondulante donde el énfasis cambia principalmente entre semanas.

Ejemplo. Semana pesada, semana moderada, semana de altas repeticiones.

Nota profesional. Es una forma de organizar variación sin cambiar cada sesión.

Block periodization / Periodización por bloques [Método]

Qué significa. Organiza periodos con énfasis dominante en una capacidad mientras otras se mantienen.

Ejemplo. Bloque de hipertrofia → bloque de fuerza → bloque de peaking.

Nota profesional. En culturismo puede usarse como especialización de grupos rezagados o fases de fuerza para ampliar techo de carga.

Accumulation / Acumulación [Programación]

Qué significa. Fase orientada a acumular volumen y práctica específica con fatiga controlada.

Ejemplo. Aumentar gradualmente series de trabajo durante 3-5 semanas.

Nota profesional. No significa acumular fatiga sin límite; el rendimiento debe seguir siendo aceptable.

Intensification / Intensificación [Programación]

Qué significa. Fase donde aumenta la carga relativa o el esfuerzo y, a menudo, se reduce volumen.

Ejemplo. Pasar de 10-15 reps a 5-8 reps en algunos compuestos durante un bloque de fuerza.

Nota profesional. En culturismo puede mantener o mejorar fuerza sin abandonar completamente el trabajo de hipertrofia.

Realization / Realización [Fuerza]

Qué significa. Fase donde se reduce fatiga y se expresa el rendimiento acumulado, más típica de fuerza/powerlifting.

Ejemplo. Bajar volumen antes de testear un 1RM.

Nota profesional. Para culturismo no es una fase obligatoria salvo que exista objetivo de rendimiento específico.

Peaking / Puesta a punto de rendimiento [Fuerza]

Qué significa. Proceso para maximizar rendimiento en una fecha concreta reduciendo fatiga y aumentando especificidad.

Ejemplo. Antes de una competencia de fuerza se reduce volumen y se practican cargas específicas.

Nota profesional. No confundir con “peak week” de culturismo, que incluye variables de apariencia fuera del alcance de esta enciclopedia de entrenamiento.

Taper [Programación]

Qué significa. Reducción planificada de carga de entrenamiento antes de una competición o prueba para disminuir fatiga sin perder adaptación.

Ejemplo. Reducir volumen 30-50% manteniendo algo de intensidad antes de un test de fuerza.

Nota profesional. Se diferencia del deload porque tiene un objetivo de rendimiento fechado.

Deload / Descarga [Programación]

Qué significa. Periodo breve de reducción de estrés de entrenamiento mediante menor volumen, carga, esfuerzo o una combinación.

Ejemplo. Una semana con 50-70% del volumen habitual y RIR más alto.

Nota profesional. No existe necesidad científica de descargar exactamente cada cuarta semana. Puede programarse o autorregularse según fatiga y rendimiento.

Pivot week / Semana pivote [Jerga]

Qué significa. Semana con ejercicios o estructura algo diferentes para reducir fatiga específica y mantener actividad.

Ejemplo. Cambiar temporalmente sentadilla pesada por variantes de máquina con menor carga axial.

Nota profesional. Jerga usada en fuerza/culturismo para salir de un bloque sin pasar a inactividad completa.

Specialization phase / Fase de especialización [Bodybuilding]

Qué significa. Bloque donde uno o pocos músculos reciben prioridad extra mientras otros se mantienen.

Ejemplo. 8 semanas con deltoide lateral a mayor frecuencia/volumen y piernas en mantenimiento.

Nota profesional. Es clave en culturismo avanzado: no todos los músculos necesitan máximo volumen simultáneamente.

Maintenance phase / Fase de mantenimiento [Programación]

Qué significa. Periodo donde el objetivo es conservar masa o fuerza con menor dosis mientras se prioriza otra capacidad.

Ejemplo. Mantener espalda con 6-8 sets semanales mientras se especializan brazos.

Nota profesional. Reduce demanda de recuperación sin perder necesariamente adaptación a corto plazo.

Resensitization / Resensibilización [Framework]

Qué significa. Framework que propone reducir temporalmente volumen o cambiar estímulos para recuperar sensibilidad a una dosis posterior.

Ejemplo. Después de un bloque muy voluminoso, realizar una fase de menor volumen antes de volver a incrementar.

Nota profesional. Es un concepto de coaching plausible, pero no existe una “sensibilidad hipertrófica” práctica que pueda medirse directamente en el gimnasio.

Exercise rotation / Rotación de ejercicios [Programación]

Qué significa. Cambio planificado de variantes para gestionar sobreuso, estancamiento o énfasis regional.

Ejemplo. Mantener un remo 6 semanas y luego cambiarlo por otro perfil de resistencia.

Nota profesional. Rotar demasiado rápido impide aprender el ejercicio y medir progresión. En avanzados, la variación debe tener propósito.

Planned overreaching / Sobrealcance planificado [Avanzado]

Qué significa. Bloque corto de carga elevada que reduce temporalmente rendimiento con la expectativa de supercompensación tras recuperación.

Ejemplo. Aumentar volumen durante una semana final de bloque y luego descargar.

Nota profesional. Es una herramienta avanzada con riesgo de exceder la capacidad recuperable. No es necesaria para hipertrofia.

Functional overreaching / Sobrealcance funcional [Fatiga]

Qué significa. Descenso corto y reversible del rendimiento por carga elevada, seguido de recuperación y posible mejora.

Ejemplo. Rindes peor durante varios días después de un bloque duro y vuelves mejor tras recuperación.

Nota profesional. El diagnóstico solo puede hacerse retrospectivamente al observar la recuperación.

Non-functional overreaching [Fatiga]

Qué significa. Fatiga prolongada con caída de rendimiento que tarda semanas en recuperarse y no produce beneficio claro.

Ejemplo. Tras semanas de exceso, el rendimiento y motivación siguen deprimidos pese a varios días de descanso.

Nota profesional. Es una señal de mala relación carga-recuperación y no un objetivo de programación.

Overtraining syndrome / Síndrome de sobreentrenamiento [Fatiga]

Qué significa. Estado clínico complejo con deterioro prolongado de rendimiento y síntomas sistémicos tras desequilibrio crónico entre estrés y recuperación.

Ejemplo. No es simplemente estar cansado después de una semana dura.

Nota profesional. No debe diagnosticarse informalmente. Requiere excluir otras causas médicas y puede tardar meses en resolverse.

8. Fatiga, recuperación y monitorización

Variables que explican por qué un programa efectivo en papel puede dejar de serlo si la fatiga supera la capacidad de recuperación.

SRA - Stimulus-Recovery-Adaptation [Framework]

Qué significa. Modelo conceptual: una sesión genera estímulo y fatiga; el sistema se recupera y, si la dosis fue adecuada, se adapta.

Ejemplo. Entrenas espalda el lunes, el rendimiento cae agudamente, se recupera y para el jueves puedes volver a producir trabajo de calidad.

Nota profesional. El tiempo SRA no es fijo por músculo; cambia con volumen, esfuerzo, sueño, nutrición, ejercicio y experiencia.

Fitness-fatigue model / Modelo fitness-fatiga [Framework]

Qué significa. Modelo conceptual donde el rendimiento observado resulta de una adaptación positiva (“fitness”) menos la fatiga acumulada.

Ejemplo. Puedes estar más fuerte fisiológicamente pero rendir peor hoy porque la fatiga tapa esa mejora.

Nota profesional. Explica por qué un deload puede revelar rendimiento sin crear nueva fuerza en pocos días.

Fatiga local [Base]

Qué significa. Pérdida de capacidad específica del músculo trabajado.

Ejemplo. El bíceps pierde reps en curls aunque respiración y energía general sean normales.

Nota profesional. Puede limitar el volumen útil de una sesión antes de que exista cansancio sistémico.

Fatiga sistémica [Base]

Qué significa. Reducción global de capacidad asociada a alta demanda cardiovascular, neurológica, psicológica o de múltiples grupos musculares.

Ejemplo. Después de una serie de sentadilla muy demandante, varios ejercicios posteriores rinden peor aunque los músculos objetivo no hayan trabajado directamente.

Nota profesional. En culturismo avanzado se controla mediante selección de ejercicios, orden y distribución semanal.

Fatiga periférica [Fisiología]

Qué significa. Fatiga originada principalmente en procesos dentro o cerca del músculo, como acumulación de metabolitos, alteración de excitación-contracción y disponibilidad energética local.

Ejemplo. Una serie larga de extensión de rodilla produce caída de fuerza local inmediata.

Nota profesional. No equivale exactamente a “ardor”; es un término fisiológico más amplio.

Fatiga central [Fisiología]

Qué significa. Reducción de la capacidad del sistema nervioso para activar voluntariamente el músculo.

Ejemplo. Tras trabajo muy demandante puede disminuir el drive neural durante esfuerzos máximos.

Nota profesional. En gimnasio se usa el término “SNC fatigado” demasiado libremente. No toda sensación de cansancio es fatiga central.

Acute fatigue / Fatiga aguda [Base]

Qué significa. Caída de rendimiento dentro de la sesión o en horas posteriores.

Ejemplo. Repeticiones por set caen 12→10→8 con carga fija.

Nota profesional. Es normal; el objetivo es que no destruya la calidad de todo el resto de la sesión.

Chronic fatigue / Fatiga acumulada [Programación]

Qué significa. Fatiga que persiste entre sesiones y se acumula durante días o semanas.

Ejemplo. El mismo ejercicio pierde rendimiento durante tres sesiones consecutivas con sueño y técnica similares.

Nota profesional. Puede indicar necesidad de reducir carga, volumen o revisar recuperación.

DOMS - Delayed Onset Muscle Soreness [Base]

Qué significa. Dolor muscular de aparición tardía, típicamente 12-48 h después de un estímulo novedoso o excéntrico.

Ejemplo. Dolor de cuádriceps al día siguiente de introducir Bulgarian split squats.

Nota profesional. DOMS no mide directamente calidad del estímulo ni crecimiento. Mucho dolor puede simplemente reflejar novedad o daño.

Muscle damage / Daño muscular [Fisiología]

Qué significa. Alteraciones estructurales y funcionales posteriores a estrés mecánico, especialmente novedoso o excéntrico.

Ejemplo. Caída de fuerza, swelling y soreness tras un ejercicio no habitual.

Nota profesional. No debe perseguirse como objetivo de hipertrofia. Exceso de daño puede reducir el trabajo productivo posterior.

Repeated-bout effect / Efecto de repetición [Fisiología]

Qué significa. Adaptación protectora por la cual un estímulo repetido causa menos daño y DOMS que la primera exposición.

Ejemplo. La primera sesión de lunges produce 3 días de soreness; semanas después la misma sesión produce mucho menos.

Nota profesional. Es una razón para no cambiar ejercicios solo porque dejaron de “doler”.

Readiness / Preparación diaria [Monitorización]

Qué significa. Estado actual para entrenar, inferido por rendimiento, sueño, dolor, motivación y otras métricas.

Ejemplo. Top set habitual se siente 2 RPE más alto y el calentamiento está lento: readiness probablemente baja.

Nota profesional. La mejor señal suele ser una combinación, no un wearable aislado.

Performance decrement / Decremento de rendimiento [Monitorización]

Qué significa. Caída medible respecto al rendimiento esperado bajo condiciones similares.

Ejemplo. Con la misma carga, pasas de 12 reps @ RIR 2 a 9 reps @ RIR 2.

Nota profesional. Una sesión aislada puede ser ruido; varias exposiciones forman una tendencia útil.

Recovery demand / Demanda de recuperación [Programación]

Qué significa. Costo de un ejercicio o sesión para volver a producir rendimiento de calidad.

Ejemplo. Peso muerto pesado puede requerir más recuperación sistémica que un curl de máquina con igual número de sets.

Nota profesional. La demanda depende de carga, ROM, masa muscular implicada, proximidad al fallo y novedad.

Fatigue budget / Presupuesto de fatiga [Framework]

Qué significa. Framework que trata la capacidad de recuperación como un recurso limitado que debe asignarse a los estímulos de mayor prioridad.

Ejemplo. Si la espalda es prioridad, no conviene gastar gran parte de la fatiga semanal en ejercicios accesorios de bajo retorno.

Nota profesional. Es una metáfora útil, no una cantidad medible en “puntos de fatiga”.

Logbook [Monitorización]

Qué significa. Registro sistemático de ejercicio, configuración, carga, repeticiones, RIR/RPE, descansos y notas relevantes.

Ejemplo. “Press convergente asiento 4: 100x10@2, 100x9@1, 95x10@1; 180 s”.

Nota profesional. En culturismo avanzado, el logbook es una herramienta central para diferenciar progreso real de percepción.

Technique standard / Estándar técnico [Monitorización]

Qué significa. Reglas fijas que determinan qué cuenta como repetición válida.

Ejemplo. Remo: pecho pegado al soporte, extensión controlada, contacto en zona definida, sin rebote.

Nota profesional. Sin estándar técnico, comparar reps y cargas pierde valor.

Baseline [Monitorización]

Qué significa. Valor de referencia contra el que se comparan sesiones futuras.

Ejemplo. Promedio de los últimos tres top sets de un ejercicio.

Nota profesional. Un buen baseline reduce la tendencia a reaccionar a fluctuaciones de un solo día.

9. Fisiología de la hipertrofia y adaptación neuromuscular

Conceptos de ciencia muscular que un entrenador avanzado debe comprender para interpretar qué cambios produce el entrenamiento.

Mechanical tension / Tensión mecánica [Fisiología]

Qué significa. Fuerza experimentada por las fibras musculares durante contracciones activas. Es el mecanismo central más aceptado para iniciar señalización de hipertrofia.

Ejemplo. Un set cercano al fallo con carga moderada produce alta tensión en fibras reclutadas, especialmente cuando la velocidad cae por fatiga.

Nota profesional. No significa que “más peso siempre = más tensión útil”. La tensión del músculo objetivo depende de palancas, ROM, técnica y reclutamiento.

Metabolic stress / Estrés metabólico [Fisiología]

Qué significa. Acumulación de metabolitos y cambios locales asociados a contracciones repetidas, especialmente con descansos cortos y altas repeticiones.

Ejemplo. El “pump” intenso de un drop set refleja, entre otras cosas, alta demanda metabólica.

Nota profesional. Puede acompañar estímulos hipertróficos, pero no debe presentarse como un motor independiente igual de establecido que la tensión mecánica. El crecimiento no requiere maximizar ardor o lactato.

Mechanotransduction / Mecanotransducción [Fisiología]

Qué significa. Conversión de fuerzas mecánicas en señales bioquímicas dentro de la fibra muscular.

Ejemplo. La tensión generada por una serie activa vías celulares que modifican síntesis de proteínas y estructura muscular.

Nota profesional. Es el puente entre “levantar” y la respuesta molecular adaptativa.

MPS - Muscle Protein Synthesis / Síntesis de proteína muscular [Fisiología]

Qué significa. Proceso de producción de nuevas proteínas musculares. El entrenamiento de fuerza aumenta MPS durante la recuperación.

Ejemplo. Después de una sesión, la síntesis sube y contribuye a reparar/remodelar proteínas contráctiles.

Nota profesional. Un pico agudo de MPS no equivale automáticamente a crecimiento crónico; importa el balance acumulado durante semanas/meses.

mTORC1 [Fisiología]

Qué significa. Complejo molecular clave en la regulación de síntesis proteica y crecimiento celular.

Ejemplo. La tensión mecánica y disponibilidad de aminoácidos pueden activar señalización relacionada con mTORC1.

Nota profesional. Es un mecanismo, no una métrica que el atleta pueda “sentir” o optimizar con un truco de entrenamiento aislado.

Ribosome biogenesis / Biogénesis ribosomal [Fisiología]

Qué significa. Aumento de la capacidad de la célula para producir ribosomas y, por tanto, proteínas.

Ejemplo. Entrenamientos repetidos pueden aumentar la maquinaria translacional necesaria para crecimiento sostenido.

Nota profesional. Es un concepto de fisiología avanzada, no una variable que se programe directamente por sesión.

Satellite cells / Células satélite [Fisiología]

Qué significa. Células precursoras asociadas al músculo esquelético que pueden activarse, proliferar y aportar núcleos a fibras musculares.

Ejemplo. Con entrenamiento crónico, especialmente en hipertrofia significativa, pueden contribuir al soporte de fibras más grandes.

Nota profesional. No son la única causa de crecimiento y su papel varía con individuo y magnitud de adaptación.

Myonuclei / Mionúcleos [Fisiología]

Qué significa. Núcleos dentro de una fibra muscular multinucleada que regulan la producción de proteínas en su dominio celular.

Ejemplo. Una fibra que crece mucho puede requerir más soporte nuclear y recibir mionúcleos derivados de células satélite.

Nota profesional. El concepto de “dominio mionuclear” es útil para entender adaptación, pero no permite calcular cuánto músculo puede ganar una persona.

CSA - Cross-Sectional Area / Área de sección transversal [Medición]

Qué significa. Área de un músculo o fibra medida perpendicularmente a su eje; es una medida directa de tamaño.

Ejemplo. MRI o ultrasonido pueden estimar CSA de cuádriceps antes y después de un bloque.

Nota profesional. Es más específica que peso corporal para estudiar hipertrofia.

Muscle thickness / Grosor muscular [Medición]

Qué significa. Distancia entre bordes del músculo medida normalmente por ultrasonido.

Ejemplo. Grosor del vasto lateral medido en un punto estandarizado.

Nota profesional. Es sensible a hidratación, técnica y lugar de medición; debe estandarizarse.

Muscle architecture / Arquitectura muscular [Fisiología]

Qué significa. Organización geométrica de fascículos y fibras, incluyendo longitud fascicular y ángulo de pennación.

Ejemplo. Dos músculos del mismo tamaño pueden tener arquitectura distinta y producir fuerza de manera diferente.

Nota profesional. El entrenamiento puede modificar parte de esta arquitectura.

Pennation angle / Ángulo de pennación [Fisiología]

Qué significa. Ángulo al que los fascículos musculares se insertan respecto al tendón o aponeurosis.

Ejemplo. Aumentos de pennación pueden acompañar hipertrofia en algunos músculos.

Nota profesional. No es “mejor” o “peor” aislado; es una característica estructural relacionada con empaquetamiento de fibras.

Fascicle length / Longitud fascicular [Fisiología]

Qué significa. Longitud estimada de un fascículo muscular, relacionada con número de sarcómeros en serie y capacidad de acortamiento.

Ejemplo. Entrenamiento a longitudes largas o ciertas excéntricas pueden modificar longitud fascicular en algunos músculos.

Nota profesional. Los cambios son específicos del músculo y protocolo.

Evidencia relacionada: Refs. 10

Regional hypertrophy / Hipertrofia regional [Fisiología]

Qué significa. Crecimiento no uniforme dentro de un mismo músculo; distintas regiones pueden responder de manera diferente según ejercicio y ROM.

Ejemplo. Una variante puede aumentar más el grosor distal del cuádriceps y otra más el proximal.

Nota profesional. Por eso “el músculo creció X%” puede ocultar diferencias regionales relevantes para culturismo.

Evidencia relacionada: Refs. 8, 12

Sarcoplasmic hypertrophy / Hipertrofia sarcoplasmática [Fisiología]

Qué significa. Concepto que describe aumento relativo de componentes no contráctiles o fluido/maquinaria celular dentro de la fibra.

Ejemplo. En fases de alto volumen pueden observarse cambios en contenido celular además de proteínas contráctiles.

Nota profesional. En práctica no existe una separación limpia entre “hipertrofia sarcoplasmática” y “miofibrilar” que permita elegir una rutina exclusivamente para una u otra.

Myofibrillar hypertrophy / Hipertrofia miofibrilar [Fisiología]

Qué significa. Aumento de estructuras contráctiles, especialmente miofibrillas y proteínas asociadas.

Ejemplo. El entrenamiento de fuerza crónico aumenta tamaño y contenido contráctil de las fibras.

Nota profesional. No debe usarse para afirmar que bajas repeticiones crean “músculo denso” y altas repeticiones solo “sarcoplasma”; esa simplificación no está bien sustentada.

Hyperplasia / Hiperplasia muscular [Fisiología]

Qué significa. Aumento del número de fibras musculares. Está bien descrita en algunos modelos animales, pero su contribución significativa a hipertrofia humana por entrenamiento sigue sin estar establecida.

Ejemplo. No puede atribuirse un aumento de masa en un culturista a “crear nuevas fibras” sin evidencia directa.

Nota profesional. En programación práctica se trabaja con hipertrofia de fibras existentes.

Motor unit / Unidad motora [Neurofisiología]

Qué significa. Motoneurona y todas las fibras musculares que inerva.

Ejemplo. Al aumentar la demanda de fuerza, el sistema recluta más unidades motoras y aumenta su frecuencia de descarga.

Nota profesional. Es la unidad funcional básica para entender reclutamiento y fatiga.

Size principle / Principio del tamaño [Neurofisiología]

Qué significa. Las unidades motoras se reclutan generalmente desde umbrales bajos hacia altos según la demanda de fuerza.

Ejemplo. Una carga ligera al inicio recluta unidades de bajo umbral; acercarse al fallo aumenta la necesidad de reclutar unidades de mayor umbral.

Nota profesional. Esto ayuda a explicar por qué cargas ligeras pueden estimular hipertrofia si la serie es suficientemente exigente.

Rate coding / Codificación por frecuencia [Neurofisiología]

Qué significa. Aumento de la frecuencia de impulsos de las motoneuronas para elevar la fuerza producida por unidades motoras activas.

Ejemplo. En una contracción máxima no solo reclutas unidades: también incrementas la frecuencia de disparo.

Nota profesional. Es importante para fuerza máxima y producción rápida de fuerza.

Neural adaptations / Adaptaciones neurales [Neurofisiología]

Qué significa. Cambios en reclutamiento, coordinación, técnica y activación que aumentan fuerza sin requerir proporcional aumento de masa muscular.

Ejemplo. Un principiante puede aumentar su 1RM rápidamente antes de ganar mucha masa.

Nota profesional. En avanzados siguen existiendo, sobre todo con práctica específica de levantamientos.

Intermuscular coordination / Coordinación intermuscular [Neurofisiología]

Qué significa. Coordinación entre distintos músculos para ejecutar un movimiento eficientemente.

Ejemplo. Mejor sincronización entre glúteos, cuádriceps y tronco en sentadilla.

Nota profesional. Explica parte de la especificidad de fuerza de un ejercicio.

Intramuscular coordination / Coordinación intramuscular [Neurofisiología]

Qué significa. Capacidad de un músculo para reclutar y coordinar sus propias unidades motoras durante una tarea.

Ejemplo. Mejorar activación de extensores de rodilla durante una acción máxima.

Nota profesional. Contribuye a fuerza y control motor.

10. Fuerza, potencia y herramientas avanzadas

Conceptos que un preparador de culturismo de élite debería manejar aunque el objetivo principal sea hipertrofia.

SAID - Specific Adaptation to Imposed Demands [Base]

Qué significa. Principio de especificidad: el cuerpo se adapta principalmente a las demandas que se le imponen.

Ejemplo. Para mejorar 1RM necesitas practicar fuerza a cargas y técnicas relativamente específicas; para hipertrofia necesitas acumular tensión adecuada en los músculos objetivo.

Nota profesional. La especificidad explica por qué una mejora en una máquina no se transfiere 1:1 a otra.

Force-velocity relationship / Relación fuerza-velocidad [Fuerza]

Qué significa. Relación inversa general entre carga/fuerza externa y velocidad de acortamiento en acciones concéntricas.

Ejemplo. Una carga ligera se mueve más rápido; una carga cercana a 1RM se mueve muy lento.

Nota profesional. Es base de programación de fuerza y potencia.

Length-tension / Relación longitud-tensión [Biomecánica]

Qué significa. La capacidad de producir fuerza cambia con la longitud del músculo por factores activos y pasivos.

Ejemplo. Un músculo puede generar diferente torque en posiciones cortas, medias o largas.

Nota profesional. Ayuda a interpretar por qué una variante carga más una región del ROM.

Power / Potencia [Fuerza]

Qué significa. Tasa a la que se realiza trabajo o, simplificado en movimiento lineal, fuerza $\times$ velocidad.

Ejemplo. Dos atletas levantan 60 kg, pero quien lo acelera más rápido produce mayor potencia.

Nota profesional. ACSM 2026 sitúa cargas moderadas y concéntrica con intención rápida como útiles para desarrollar potencia.

Evidencia relacionada: Refs. 1

RFD - Rate of Force Development [Fuerza]

Qué significa. Velocidad a la que aumenta la fuerza durante los primeros milisegundos de una contracción.

Ejemplo. Importa en salto, sprint y acciones explosivas donde no hay tiempo para llegar a fuerza máxima.

Nota profesional. No es objetivo primario de culturismo, pero un preparador completo debe distinguirlo de fuerza máxima.

Impulse / Impulso [Fuerza]

Qué significa. Integral fuerza-tiempo; de forma simple, fuerza aplicada durante un intervalo de tiempo.

Ejemplo. Un salto requiere producir suficiente impulso contra el suelo para cambiar el momentum del cuerpo.

Nota profesional. Ayuda a analizar potencia y acciones deportivas, no el estímulo hipertrófico directamente.

Accommodating resistance / Resistencia acomodada [Método]

Qué significa. Uso de bandas o cadenas para cambiar la resistencia externa a lo largo del ROM.

Ejemplo. Cadenas añaden carga progresivamente al subir la barra en sentadilla.

Nota profesional. Puede ajustarse a la curva de fuerza o entrenar aceleración. No es requisito para hipertrofia.

Contrast training [Método]

Qué significa. Alternancia de un ejercicio pesado con un movimiento explosivo biomecánicamente relacionado.

Ejemplo. Sentadilla pesada seguida de salto vertical.

Nota profesional. Se usa para potencia y PAPE, no como técnica principal de hipertrofia.

PAP - Post-Activation Potentiation [Avanzado]

Qué significa. Fenómeno fisiológico de potenciación de la respuesta contráctil del músculo después de una contracción previa, históricamente medido mediante twitch force.

Ejemplo. Una contracción pesada puede aumentar temporalmente la capacidad contráctil medida experimentalmente.

Nota profesional. En gimnasio el término PAP se usa a menudo para describir mejora del rendimiento, pero “PAPE” es más preciso para el efecto observable en tareas posteriores.

Evidencia relacionada: Refs. 15

PAPE - Post-Activation Performance Enhancement [Avanzado]

Qué significa. Mejora aguda del rendimiento voluntario después de una actividad condicionante, resultado neto de potenciación, temperatura, activación y fatiga.

Ejemplo. Una o pocas repeticiones pesadas pueden mejorar temporalmente el rendimiento de una serie posterior si la fatiga no domina.

Nota profesional. Tu “primer set cebador” busca algo parecido, pero si se acerca demasiado al fallo puede perjudicar en vez de potenciar.

Evidencia relacionada: Refs. 15

Conditioning activity / Actividad condicionante [Avanzado]

Qué significa. Actividad realizada antes de otra para provocar una respuesta aguda favorable, como PAPE.

Ejemplo. 1-3 reps pesadas antes de un set explosivo o de rendimiento.

Nota profesional. La dosis y el descanso deben equilibrar potenciación y fatiga.

Yielding isometric / Isométrico de sostén [Método]

Qué significa. Mantener una posición contra una carga externa evitando que se mueva.

Ejemplo. Sostener una sentadilla a 90° contra la gravedad.

Nota profesional. Desarrolla fuerza isométrica en rangos cercanos al ángulo entrenado.

Overcoming isometric / Isométrico de empuje [Método]

Qué significa. Aplicar fuerza máxima contra un objeto inmóvil.

Ejemplo. Empujar una barra contra pines fijos en el punto de estancamiento.

Nota profesional. Útil para producción de fuerza específica sin movimiento.

Rest redistribution [Método]

Qué significa. Redistribución del mismo descanso total dentro de una serie o bloque para preservar rendimiento.

Ejemplo. En vez de 6 reps seguidas y 3 min, haces 3 reps, 30 s, 3 reps y ajustas el descanso posterior para mantener tiempo total similar.

Nota profesional. Es la lógica detrás de muchos cluster sets.

11. Conceptos específicos de culturismo profesional

Lenguaje de preparación orientado a maximizar desarrollo, proporción y calidad de estímulo sin confundir culturismo con powerlifting.

Symmetry / Simetría [Bodybuilding]

Qué significa. Equilibrio visual entre lados y entre grupos musculares, considerando estructura individual.

Ejemplo. Un hombro claramente más desarrollado que el otro puede requerir más trabajo unilateral y control técnico.

Nota profesional. La simetría competitiva es visual y no se reduce a centímetros idénticos.

Proportion / Proporción [Bodybuilding]

Qué significa. Relación estética entre tamaños de diferentes regiones corporales.

Ejemplo. Anchura de hombro/dorsal respecto a cintura; desarrollo de brazos respecto a torso y piernas.

Nota profesional. La programación de élite debe priorizar proporciones de categoría y estructura del atleta.

Weak point / Punto débil [Bodybuilding]

Qué significa. Músculo o región cuyo desarrollo limita la apariencia competitiva o el rendimiento del atleta.

Ejemplo. Deltoide lateral rezagado respecto a pectoral y brazos.

Nota profesional. Un punto débil se confirma con fotos estandarizadas, poses, medidas y feedback; no solo por sensación de “no lo siento”.

Specialization / Especialización [Bodybuilding]

Qué significa. Aumento deliberado de recursos de entrenamiento para un punto débil durante un bloque.

Ejemplo. Mayor frecuencia y volumen de espalda, mientras pecho queda en mantenimiento.

Nota profesional. Debe acompañarse de una reducción estratégica de otras demandas para no inflar el total de fatiga.

Mind-muscle connection / Conexión mente-músculo [Bodybuilding]

Qué significa. Foco atencional interno en sentir y contraer el músculo objetivo durante el ejercicio.

Ejemplo. En lateral raise piensas en “separar el brazo con el deltoide” en vez de solo mover la mancuerna.

Nota profesional. Puede mejorar sensación y activación en ciertos ejercicios, pero no reemplaza biomecánica, progresión ni rendimiento. En cargas muy altas, un foco externo puede favorecer output.

Internal focus / Foco interno [Coaching]

Qué significa. Atención dirigida al movimiento o contracción del propio cuerpo.

Ejemplo. “Aprieta el dorsal al llevar el codo hacia la cadera”.

Nota profesional. Útil en aislamiento y aprendizaje de sesgos musculares, aunque puede reducir rendimiento máximo en algunas tareas.

External focus / Foco externo [Coaching]

Qué significa. Atención dirigida al efecto del movimiento sobre el entorno.

Ejemplo. “Empuja el suelo” en sentadilla o “lanza la barra hacia arriba”.

Nota profesional. Suele favorecer rendimiento y automatización en tareas de fuerza/potencia.

Pump / Congestión [Jerga]

Qué significa. Aumento transitorio del volumen muscular durante el entrenamiento por flujo sanguíneo y cambios de fluidos/metabolitos.

Ejemplo. Bíceps se ve y se siente más lleno después de curls de altas repeticiones.

Nota profesional. El pump no es hipertrofia permanente y no debe usarse como única prueba de un buen entrenamiento.

Peak contraction / Contracción pico [Bodybuilding]

Qué significa. Pausa o énfasis en la posición donde el músculo está muy acortado y puede contraerse voluntariamente con intensidad.

Ejemplo. Mantener 1 s la contracción de espalda en un remo.

Nota profesional. Puede mejorar control, pero no debe considerarse obligatoria en todos los ejercicios; el perfil de resistencia determina cuánto torque existe en esa posición.

Constant tension / Tensión continua [Jerga]

Qué significa. Ejecución que evita zonas de descanso mecánico para mantener demanda durante la serie.

Ejemplo. No bloquear completamente rodilla en una extensión si eso descarga el cuádriceps en la máquina específica.

Nota profesional. Puede aumentar fatiga local, pero no es necesaria si la repetición completa mantiene buena tensión en el target.

Cheat reps / Repeticiones con impulso [Jerga]

Qué significa. Repeticiones que usan movimiento corporal adicional para superar un punto difícil y extender la serie.

Ejemplo. Curl estricto al fallo técnico seguido de 1-2 reps con ligera extensión de cadera controlada.

Nota profesional. Solo tienen sentido si son deliberadas, seguras y estandarizadas. Si aparecen sin plan, suelen indicar degradación técnica.

Forced reps / Repeticiones forzadas [Método]

Qué significa. Repeticiones adicionales completadas con asistencia de un compañero después de alcanzar un endpoint.

Ejemplo. El spotter ayuda solo lo necesario en 1-2 reps tras el fallo.

Nota profesional. Elevan fatiga y dificultan cuantificar cuánto trabajo realizó realmente el atleta. Deben usarse con moderación.

Partials after failure / Parciales post-fallo [Método]

Qué significa. Continuación de una serie con ROM reducido después de que ya no puede completarse el ROM completo.

Ejemplo. Tras fallar elevaciones laterales completas, continuar con parciales controlados.

Nota profesional. No todas las parciales son iguales: si se usan, conviene definir en qué región del ROM y por qué.

Exercise menu / Menú de ejercicios [Bodybuilding]

Qué significa. Lista preseleccionada de variantes aprobadas para cada músculo, con criterios de estabilidad, estímulo, tolerancia y progresión.

Ejemplo. Para espalda: 2 jalones, 3 remos, 1 pullover, cada uno con función distinta.

Nota profesional. Permite rotar sin improvisar y mantener comparabilidad de bloques.

Exercise swap / Sustitución de ejercicio [Programación]

Qué significa. Cambio de un movimiento por otro que conserva el objetivo del programa cuando aparece dolor, estancamiento o mala relación estímulo-fatiga.

Ejemplo. Remo libre → remo pecho apoyado si la zona lumbar limita el target.

Nota profesional. Debe conservar la función del ejercicio, no simplemente “hacer algo distinto”.

Strength retention / Retención de fuerza [Bodybuilding]

Qué significa. Objetivo de mantener capacidad de carga durante fases donde recuperación o energía son limitadas.

Ejemplo. Mantener algunos sets relativamente pesados mientras se reduce volumen total en una fase exigente.

Nota profesional. Caídas pequeñas de fuerza pueden ocurrir sin pérdida proporcional de músculo; se interpreta junto a peso corporal, fatiga y técnica.

Novel stimulus / Estímulo novedoso [Bodybuilding]

Qué significa. Ejercicio, ROM o método poco habitual que produce una respuesta de fatiga/DOMS mayor por novedad.

Ejemplo. Introducir Nordic curls pesados por primera vez a pocos días de una fecha importante.

Nota profesional. En fases donde la previsibilidad importa, conviene evitar grandes novedades que generen daño o alteren la apariencia/poses.

Technique consistency / Consistencia técnica [Bodybuilding]

Qué significa. Mantener la misma ejecución para que el músculo objetivo y la métrica de progreso sean comparables.

Ejemplo. Misma profundidad, pausa, agarre y posición de torso durante 8 semanas.

Nota profesional. En un atleta avanzado, una mejora técnica puede ser progreso real, pero debe registrarse para no confundirla con aumento puro de fuerza.

Posing fatigue / Fatiga por posing [Bodybuilding]

Qué significa. Fatiga local y sistémica producida por practicar poses isométricas repetidas.

Ejemplo. Sesiones largas de posing pueden fatigar piernas, espalda y abdomen antes de entrenar.

Nota profesional. En preparación competitiva profesional debe considerarse al organizar sesiones y recuperación, aunque posing no sustituye el entrenamiento de fuerza.

12. Nomenclatura de tu aplicación y reglas operativas

Estas definiciones son específicas de tu forma de registrar entrenamientos. No deben confundirse con convenciones universales.

Bloques A, B, C... [Tu app]

Qué significa. Las letras indican el orden secuencial de bloques. Se completa todo el bloque A antes de comenzar B.

Ejemplo. Si A es press inclinado y B es un superset de aperturas + laterales, terminas todas las series de A antes de iniciar B1/B2.

Nota profesional. Esta regla tiene prioridad operativa dentro de tu app.

A Series [Tu app]

Qué significa. Ejercicio aislado dentro de un bloque, sin alternancia con otro ejercicio.

Ejemplo. A = pulldown unilateral: completas todas sus series y descansos antes de pasar al siguiente bloque.

Nota profesional. El temporizador se interpreta como descanso entre series del mismo ejercicio.

B1/B2 Series [Tu app]

Qué significa. Superset de dos ejercicios. Se realiza una serie de B1, se registra inmediatamente, se respeta el intervalo indicado, luego B2, se registra y después se completa el descanso de ronda.

Ejemplo. B1 curl → Log It → 60 s → B2 tríceps → Log It → descanso principal.

Nota profesional. No esperar al final del circuito para registrar, porque eso rompe la lógica de temporizadores.

C1/C2/C3 [Tu app]

Qué significa. Triset de tres ejercicios ejecutados en circuito siguiendo el orden numérico.

Ejemplo. C1 lateral, C2 posterior, C3 frontal; cada set se registra inmediatamente después de ejecutarlo.

Nota profesional. El número es posición dentro del circuito; la letra identifica el bloque.

Log It inmediato [Tu app]

Qué significa. Regla de registro: peso y repeticiones se ingresan inmediatamente después de cada serie individual.

Ejemplo. Terminas B1, registras B1 antes de iniciar el intervalo hacia B2.

Nota profesional. Esto permite que los temporizadores reflejen el diseño real de la sesión.

Temporizador estricto [Tu app]

Qué significa. Los descansos indicados por la app forman parte de la prescripción y no deben “corregirse” de forma intuitiva sin una razón explícita.

Ejemplo. 60 s entre B1 y B2 puede buscar preservar rendimiento; 10 s puede buscar mayor densidad/metabolismo local.

Nota profesional. El descanso es una variable de programación, no un detalle administrativo.

Evidencia relacionada: Refs. 3

Regla de calentamiento por grupo muscular [Tu app]

Qué significa. Se realiza calentamiento completo solo en el primer ejercicio del grupo muscular. En ejercicios posteriores se pasa directo a series efectivas o se hace una feeder set si el ángulo/carga cambia mucho.

Ejemplo. Después de varios remos/jalones no realizas un calentamiento completo de bíceps antes de curls porque ya está preparado por el trabajo previo.

Nota profesional. La excepción es cuando una nueva tarea exige una preparación técnica/articular específica.

Discrepancia Trainer Tip vs interfaz [Tu app]

Qué significa. Regla específica que usas cuando el texto prescribe 5 series pero la interfaz muestra 6: se conserva la lógica del tip y se inserta una serie adicional en el bloque de fuerza, dejando el set al fallo para el sexto.

Ejemplo. Si el tip dice 1 cebadora + 3 sets al 90% del 5RM + 1 set al fallo con 8RM, pero aparecen 6 casillas: haces 1 cebadora + 4 sets al 90% del 5RM + 1 set final al fallo con 8RM.

Nota profesional. Esto es una convención de adaptación de tu app, no una regla general de programación aplicable a otras rutinas.

13. Términos de diagnóstico y toma de decisiones del entrenador

Conceptos que permiten decidir si mantener, progresar, reducir o cambiar un estímulo sin depender de intuición vaga.

Stimulus adequacy / Adecuación del estímulo [Coaching]

Qué significa. Evaluación de si la sesión entregó suficiente trabajo relevante al músculo objetivo sin exceso de costo.

Ejemplo. Buenas repeticiones, proximidad al fallo adecuada, sensación del target, sin pérdida grande de rendimiento posterior.

Nota profesional. No se juzga por dolor o pump aislados; se valida con tendencia de progreso y recuperación.

Recoverability / Recuperabilidad [Coaching]

Qué significa. Capacidad de recuperarse de la dosis antes de la próxima exposición relevante.

Ejemplo. Si espalda sigue perdiendo 20% de rendimiento cuatro días después, la dosis o la colocación puede superar la recuperabilidad actual.

Nota profesional. Depende del atleta y de la fase; no es propiedad fija de un ejercicio.

Progression criterion / Criterio de progresión [Programación]

Qué significa. Regla objetiva que determina cuándo subir carga, reps, series o dificultad.

Ejemplo. Subir 2,5% cuando todos los sets alcanzan 12 reps con RIR 2 y técnica idéntica.

Nota profesional. Sin criterio, la sobrecarga se vuelve arbitraria y el logbook pierde valor.

Regression criterion / Criterio de regresión [Programación]

Qué significa. Regla que indica cuándo reducir demanda por caída de rendimiento, dolor o fatiga.

Ejemplo. Si el top set cae >5% de e1RM dos sesiones consecutivas, bajar volumen 20-30% y reevaluar.

Nota profesional. Los umbrales son específicos del sistema; lo importante es definirlos antes de estar fatigado.

Plateau / Meseta [Programación]

Qué significa. Periodo donde el rendimiento o tamaño deja de progresar pese a consistencia suficiente para esperar cambio.

Ejemplo. Mismas reps, carga y RIR durante 5-6 semanas sin mejora y con recuperación adecuada.

Nota profesional. Antes de cambiar todo, revisar medición, técnica, adherencia, recuperación y si la métrica es sensible al progreso.

Stagnation vs fluctuation / Estancamiento vs fluctuación [Monitorización]

Qué significa. Diferencia entre una tendencia real de falta de progreso y variación normal de un día.

Ejemplo. Una sesión -2 reps puede ser fluctuación; cuatro exposiciones iguales o peores pueden indicar estancamiento.

Nota profesional. El entrenador profesional decide por tendencias, no por emociones post-sesión.

Fatigue masking [Framework]

Qué significa. Situación donde la fatiga oculta una adaptación positiva y hace que el rendimiento actual parezca peor.

Ejemplo. Durante semana 4 de un bloque estás más fuerte “en potencia”, pero el volumen acumulado reduce el top set; tras descarga aparece un PR.

Nota profesional. Es una aplicación práctica del modelo fitness-fatiga.

Technique drift / Deriva técnica [Monitorización]

Qué significa. Cambio gradual de ejecución para seguir progresando en números, haciendo que las comparaciones de rendimiento dejen de ser válidas.

Ejemplo. Cada semana el remo usa más extensión lumbar y menos recorrido para “subir peso”.

Nota profesional. Debe detectarse con video, marcadores de ROM o anotaciones.

Exercise saturation / Saturación de ejercicio [Jerga]

Qué significa. Jerga para una variante que deja de progresar o genera molestias pese a técnica y recuperación adecuadas.

Ejemplo. Un press específico no mejora durante meses y empieza a irritar hombro; se cambia por una variante similar.

Nota profesional. No significa que el músculo se “acostumbró” mágicamente; puede reflejar adaptación específica, aburrimiento, limitaciones de palanca o sobreuso.

Adherence / Adherencia [Base]

Qué significa. Grado en que el atleta ejecuta realmente el programa prescrito.

Ejemplo. Un programa excelente con 60% de sesiones cumplidas es inferior a uno muy bueno con 95% de adherencia.

Nota profesional. En élite, la precisión de ejecución y registro forma parte de la adherencia, no solo “ir al gimnasio”.

Compliance / Cumplimiento [Base / Tu app]

Qué significa. Fidelidad con que se respetan variables específicas del protocolo: carga, descanso, tempo, RIR, orden.

Ejemplo. Hacer la sesión pero descansar 30 s cuando se prescribieron 180 s reduce el cumplimiento aunque la asistencia sea 100%.

Nota profesional. Tu regla de temporizadores estrictos busca precisamente mantener alta compliance.

Robustness / Robustez del programa [Programación]

Qué significa. Capacidad de un programa para seguir funcionando pese a pequeñas variaciones normales de sueño, estrés o disponibilidad.

Ejemplo. Un programa que requiere condiciones perfectas para no colapsar es menos robusto que uno con márgenes y autorregulación.

Nota profesional. En profesional, robustez importa porque una temporada contiene viajes, posing, eventos y variación de recuperación.

Specificity vs transfer / Especificidad vs transferencia [Base]

Qué significa. Diferencia entre mejorar exactamente la tarea entrenada y mejorar capacidades que se transfieren a otras tareas.

Ejemplo. Mejorar hack squat puede aumentar cuádriceps y transferir algo a sentadilla, pero no sustituye practicar sentadilla si el objetivo es competir en sentadilla.

Nota profesional. En culturismo el objetivo principal es transferencia al desarrollo muscular y apariencia, no necesariamente al levantamiento.

14. Cómo piensa un entrenador de culturismo profesional al programar

1. Define el objetivo antes de elegir el método

La técnica avanzada no es el objetivo. Primero se decide qué músculo, qué región, qué adaptación y qué limitación se quiere resolver.

2. Estandariza antes de medir

Sin ROM, setup, descanso y técnica consistentes, el logbook no puede distinguir progreso de trampa mecánica.

3. Usa la dosis mínima que mantiene progreso

Si un músculo progresa con una dosis determinada, aumentar volumen solo por “hacer más” puede reducir la relación estímulo-fatiga.

4. Distribuye volumen para proteger calidad

La frecuencia es una herramienta de distribución. Un mismo volumen semanal puede rendir distinto si se concentra en una sesión que destruye la calidad de los últimos sets.

5. Programa el esfuerzo, no solo el peso

Dos atletas con el mismo %1RM pueden tener RIR distintos. El esfuerzo real se controla con RIR/RPE, reps y rendimiento.

6. Prioriza ejercicios que permitan progresión reproducible

Un movimiento “perfecto en teoría” pero imposible de estandarizar o que siempre duele puede ser peor opción que una máquina estable con gran SFR individual.

7. No persigas fatiga como objetivo

Pump, DOMS, lactato y agotamiento son respuestas, no la meta. La meta es acumular estímulo que pueda recuperarse y progresarse.

8. Cambia una variable por una razón

Rotar por aburrimiento destruye datos. Cambia cuando existe una limitación clara: dolor, saturación, mala palanca, estancamiento o necesidad regional.

9. Usa el fallo como herramienta, no como religión

El fallo puede ser apropiado en aislamientos estables o sets seleccionados. En ejercicios de alto costo, RIR 1-3 suele preservar calidad y recuperación sin perder el estímulo principal.

10. Decide con tendencias

Una mala sesión no redefine un programa. La decisión profesional se apoya en varias exposiciones, rendimiento, recuperación y contexto.

Ejemplo integrado de lectura de una prescripción

Prescripción: A. Press convergente - calentamiento completo; 1 feeder si hace falta; 1 top set 6-8 @ RIR 2; 2 back-off 8-10 @ RIR 1-2; 180 s. B1 Elevación lateral 12-15 @ RIR 1; Log It; 30 s; B2 Reverse fly 15-20 @ RIR 1; Log It; 90 s. Repetir 3 rondas.

Interpretación. A es un ejercicio aislado de bloque: se completa antes de B. El top set ofrece una lectura de rendimiento; los back-off acumulan volumen de calidad. B1/B2 es una superserie; se registra cada set inmediatamente para respetar temporizadores.

Qué se monitoriza. Carga, reps, RIR, setup, ROM y si el target fue el factor limitante. Si las reps caen demasiado entre rondas, se revisa descanso, volumen o selección.

Qué NO se concluye. No se asume que más pump = mejor, que el fallo es obligatorio, ni que un PR con ROM recortado representa progreso válido.

15. Índice alfabético de términos

%1RM - Intensidad relativa de carga — Lenguaje de carga, esfuerzo y rendimiento

1RM - One-Repetition Maximum — Lenguaje de carga, esfuerzo y rendimiento

Accommodating resistance / Resistencia acomodada — Fuerza, potencia y herramientas avanzadas

Accumulation / Acumulación — Periodización y arquitectura del programa

Active insufficiency / Insuficiencia activa — Repetición, tempo, ROM y biomecánica aplicada

Acute fatigue / Fatiga aguda — Fatiga, recuperación y monitorización

Adherence / Adherencia — Términos de diagnóstico y toma de decisiones del entrenador

AMRAP - As Many Reps As Possible — Lenguaje de carga, esfuerzo y rendimiento

APRE - Autoregulatory Progressive Resistance Exercise — Progresión, sobrecarga y autorregulación

A Series — Nomenclatura de tu aplicación y reglas operativas

Autoregulation / Autorregulación — Progresión, sobrecarga y autorregulación

B1/B2 Series — Nomenclatura de tu aplicación y reglas operativas

Back-off set — Anatomía de una sesión y tipos de series

Baseline — Fatiga, recuperación y monitorización

Bias / Sesgo — Selección de ejercicios y organización muscular

Bilateral — Selección de ejercicios y organización muscular

Block periodization / Periodización por bloques — Periodización y arquitectura del programa

Bloques A, B, C... — Nomenclatura de tu aplicación y reglas operativas

Bracing — Repetición, tempo, ROM y biomecánica aplicada

Burnout / Finisher — Anatomía de una sesión y tipos de series

C1/C2/C3 — Nomenclatura de tu aplicación y reglas operativas

Cables / Poleas — Selección de ejercicios y organización muscular

Cadena cinética abierta — Selección de ejercicios y organización muscular

Cadena cinética cerrada — Selección de ejercicios y organización muscular

Cheat reps / Repeticiones con impulso — Conceptos específicos de culturismo profesional

Chronic fatigue / Fatiga acumulada — Fatiga, recuperación y monitorización

Circuito — Anatomía de una sesión y tipos de series

Cluster set — Anatomía de una sesión y tipos de series

Compliance / Cumplimiento — Términos de diagnóstico y toma de decisiones del entrenador

Compound set / Superserie del mismo grupo — Anatomía de una sesión y tipos de series

Conditioning activity / Actividad condicionante — Fuerza, potencia y herramientas avanzadas

Constant tension / Tensión continua — Conceptos específicos de culturismo profesional

Contralateral — Selección de ejercicios y organización muscular

Contrast training — Fuerza, potencia y herramientas avanzadas

CSA - Cross-Sectional Area / Área de sección transversal — Fisiología de la hipertrofia y adaptación neuromuscular

Deload / Descarga — Periodización y arquitectura del programa

Densidad de entrenamiento — Volumen, dosis, frecuencia y densidad

Discrepancia Trainer Tip vs interfaz — Nomenclatura de tu aplicación y reglas operativas

DOMS - Delayed Onset Muscle Soreness — Fatiga, recuperación y monitorización

Double progression / Progresión doble — Progresión, sobrecarga y autorregulación

Drop set — Anatomía de una sesión y tipos de series

DUP - Daily Undulating Periodization — Periodización y arquitectura del programa

Dynamic double progression — Progresión, sobrecarga y autorregulación

e1RM - Estimated 1RM / 1RM estimado — Lenguaje de carga, esfuerzo y rendimiento

e1RM tracking — Progresión, sobrecarga y autorregulación

Eccentric overload / Sobrecarga excéntrica — Repetición, tempo, ROM y biomecánica aplicada

Effective reps / Repeticiones efectivas — Volumen, dosis, frecuencia y densidad

Ejercicio estable — Selección de ejercicios y organización muscular

Ejercicio monoarticular / Isolation movement — Selección de ejercicios y organización muscular

Ejercicio multiarticular / Compound movement — Selección de ejercicios y organización muscular

Exercise menu / Menú de ejercicios — Conceptos específicos de culturismo profesional

Exercise order / Orden de ejercicios — Selección de ejercicios y organización muscular

Exercise rotation / Rotación de ejercicios — Periodización y arquitectura del programa

Exercise saturation / Saturación de ejercicio — Términos de diagnóstico y toma de decisiones del entrenador

Exercise swap / Sustitución de ejercicio — Conceptos específicos de culturismo profesional

Exposición — Volumen, dosis, frecuencia y densidad

External focus / Foco externo — Conceptos específicos de culturismo profesional

Fallo muscular momentáneo — Lenguaje de carga, esfuerzo y rendimiento

Fallo técnico — Lenguaje de carga, esfuerzo y rendimiento

Fallo volitivo — Lenguaje de carga, esfuerzo y rendimiento

Fascicle length / Longitud fascicular — Fisiología de la hipertrofia y adaptación neuromuscular

Fase concéntrica — Repetición, tempo, ROM y biomecánica aplicada

Fase excéntrica — Repetición, tempo, ROM y biomecánica aplicada

Fatiga central — Fatiga, recuperación y monitorización

Fatiga local — Fatiga, recuperación y monitorización

Fatiga periférica — Fatiga, recuperación y monitorización

Fatiga sistémica — Fatiga, recuperación y monitorización

Fatigue budget / Presupuesto de fatiga — Fatiga, recuperación y monitorización

Fatigue masking — Términos de diagnóstico y toma de decisiones del entrenador

Feeder set / Serie de aclimatación — Anatomía de una sesión y tipos de series

Fitness-fatigue model / Modelo fitness-fatiga — Fatiga, recuperación y monitorización

Forced reps / Repeticiones forzadas — Conceptos específicos de culturismo profesional

Force-velocity relationship / Relación fuerza-velocidad — Fuerza, potencia y herramientas avanzadas

Fractional sets / Series fraccionales — Volumen, dosis, frecuencia y densidad

Frecuencia de entrenamiento — Volumen, dosis, frecuencia y densidad

Free weights / Pesos libres — Selección de ejercicios y organización muscular

Full ROM / Rango completo — Repetición, tempo, ROM y biomecánica aplicada

Functional overreaching / Sobrealcance funcional — Periodización y arquitectura del programa

Giant set / Serie gigante — Anatomía de una sesión y tipos de series

Hyperplasia / Hiperplasia muscular — Fisiología de la hipertrofia y adaptación neuromuscular

Impulse / Impulso — Fuerza, potencia y herramientas avanzadas

Intensidad de carga — Lenguaje de carga, esfuerzo y rendimiento

Intensidad de esfuerzo — Lenguaje de carga, esfuerzo y rendimiento

Intensification / Intensificación — Periodización y arquitectura del programa

Intermuscular coordination / Coordinación intermuscular — Fisiología de la hipertrofia y adaptación neuromuscular

Internal focus / Foco interno — Conceptos específicos de culturismo profesional

Intramuscular coordination / Coordinación intramuscular — Fisiología de la hipertrofia y adaptación neuromuscular

Ipsilateral — Selección de ejercicios y organización muscular

Isométrico — Repetición, tempo, ROM y biomecánica aplicada

Junk volume / Volumen basura — Volumen, dosis, frecuencia y densidad

Lengthened partials / Parciales en posición elongada — Repetición, tempo, ROM y biomecánica aplicada

Length-tension / Relación longitud-tensión — Fuerza, potencia y herramientas avanzadas

Linear periodization / Periodización lineal — Periodización y arquitectura del programa

Line of pull / Línea de tracción — Repetición, tempo, ROM y biomecánica aplicada

Load progression / Progresión de carga — Progresión, sobrecarga y autorregulación

Load-velocity profile / Perfil carga-velocidad — Progresión, sobrecarga y autorregulación

Lockout / Bloqueo — Repetición, tempo, ROM y biomecánica aplicada

Logbook — Fatiga, recuperación y monitorización

Log It inmediato — Nomenclatura de tu aplicación y reglas operativas

Long-muscle-length training / Entrenamiento a longitudes musculares largas — Repetición, tempo, ROM y biomecánica aplicada

Macrocycle — Periodización y arquitectura del programa

Maintenance phase / Fase de mantenimiento — Periodización y arquitectura del programa

MAV - Maximum Adaptive Volume — Volumen, dosis, frecuencia y densidad

Mechanical drop set / Drop mecánico — Anatomía de una sesión y tipos de series

Mechanical tension / Tensión mecánica — Fisiología de la hipertrofia y adaptación neuromuscular

Mechanotransduction / Mecanotransducción — Fisiología de la hipertrofia y adaptación neuromuscular

Mesociclo — Periodización y arquitectura del programa

Metabolic stress / Estrés metabólico — Fisiología de la hipertrofia y adaptación neuromuscular

MEV - Minimum Effective Volume — Volumen, dosis, frecuencia y densidad

Microciclo — Periodización y arquitectura del programa

Mind-muscle connection / Conexión mente-músculo — Conceptos específicos de culturismo profesional

Minimum Effective Dose / Dosis mínima efectiva — Volumen, dosis, frecuencia y densidad

Moment arm / Brazo de momento — Repetición, tempo, ROM y biomecánica aplicada

Momento de fuerza / Torque — Repetición, tempo, ROM y biomecánica aplicada

Motor unit / Unidad motora — Fisiología de la hipertrofia y adaptación neuromuscular

MPS - Muscle Protein Synthesis / Síntesis de proteína muscular — Fisiología de la hipertrofia y adaptación neuromuscular

MPV - Mean Propulsive Velocity — Progresión, sobrecarga y autorregulación

MRV - Maximum Recoverable Volume — Volumen, dosis, frecuencia y densidad

mTORC1 — Fisiología de la hipertrofia y adaptación neuromuscular

Muscle architecture / Arquitectura muscular — Fisiología de la hipertrofia y adaptación neuromuscular

Muscle damage / Daño muscular — Fatiga, recuperación y monitorización

Muscle thickness / Grosor muscular — Fisiología de la hipertrofia y adaptación neuromuscular

MV - Maintenance Volume — Volumen, dosis, frecuencia y densidad

MVT - Minimal Velocity Threshold — Progresión, sobrecarga y autorregulación

Myofibrillar hypertrophy / Hipertrofia miofibrilar — Fisiología de la hipertrofia y adaptación neuromuscular

Myonuclei / Mionúcleos — Fisiología de la hipertrofia y adaptación neuromuscular

Myo-reps — Anatomía de una sesión y tipos de series

Máquinas — Selección de ejercicios y organización muscular

Músculo limitante — Selección de ejercicios y organización muscular

Músculo objetivo / Target muscle — Selección de ejercicios y organización muscular

Neural adaptations / Adaptaciones neurales — Fisiología de la hipertrofia y adaptación neuromuscular

Non-functional overreaching — Periodización y arquitectura del programa

Novel stimulus / Estímulo novedoso — Conceptos específicos de culturismo profesional

nRM — Lenguaje de carga, esfuerzo y rendimiento

Overcoming isometric / Isométrico de empuje — Fuerza, potencia y herramientas avanzadas

Overtraining syndrome / Síndrome de sobreentrenamiento — Periodización y arquitectura del programa

PAPE - Post-Activation Performance Enhancement — Fuerza, potencia y herramientas avanzadas

PAP - Post-Activation Potentiation — Fuerza, potencia y herramientas avanzadas

Partial ROM / Parciales — Repetición, tempo, ROM y biomecánica aplicada

Partials after failure / Parciales post-fallo — Conceptos específicos de culturismo profesional

Passive insufficiency / Insuficiencia pasiva — Repetición, tempo, ROM y biomecánica aplicada

Pause rep / Repetición pausada — Repetición, tempo, ROM y biomecánica aplicada

Peak contraction / Contracción pico — Conceptos específicos de culturismo profesional

Peaking / Puesta a punto de rendimiento — Periodización y arquitectura del programa

Pennation angle / Ángulo de pennación — Fisiología de la hipertrofia y adaptación neuromuscular

Performance-based adjustment — Progresión, sobrecarga y autorregulación

Performance decrement / Decremento de rendimiento — Fatiga, recuperación y monitorización

Periodización — Periodización y arquitectura del programa

Pirámide ascendente — Anatomía de una sesión y tipos de series

Pirámide inversa / Reverse Pyramid Training — Anatomía de una sesión y tipos de series

Pivot week / Semana pivote — Periodización y arquitectura del programa

Planned overreaching / Sobrealcance planificado — Periodización y arquitectura del programa

Plateau / Meseta — Términos de diagnóstico y toma de decisiones del entrenador

Posing fatigue / Fatiga por posing — Conceptos específicos de culturismo profesional

Post-exhaust / Postagotamiento — Anatomía de una sesión y tipos de series

Power / Potencia — Fuerza, potencia y herramientas avanzadas

Pre-exhaust / Preagotamiento — Anatomía de una sesión y tipos de series

Primer set cebador / Primer set de potenciación — Anatomía de una sesión y tipos de series

Priority principle / Principio de prioridad — Selección de ejercicios y organización muscular

Progression criterion / Criterio de progresión — Términos de diagnóstico y toma de decisiones del entrenador

Progressive overload / Sobrecarga progresiva — Progresión, sobrecarga y autorregulación

Proportion / Proporción — Conceptos específicos de culturismo profesional

Proximidad al fallo — Lenguaje de carga, esfuerzo y rendimiento

PR - Personal Record / Récord personal — Lenguaje de carga, esfuerzo y rendimiento

Pull / Tirón — Selección de ejercicios y organización muscular

Pump / Congestión — Conceptos específicos de culturismo profesional

Push / Empuje — Selección de ejercicios y organización muscular

Ramping / Escalada de carga — Anatomía de una sesión y tipos de series

Rate coding / Codificación por frecuencia — Fisiología de la hipertrofia y adaptación neuromuscular

Readiness / Preparación diaria — Fatiga, recuperación y monitorización

Realization / Realización — Periodización y arquitectura del programa

Recoverability / Recuperabilidad — Términos de diagnóstico y toma de decisiones del entrenador

Recovery demand / Demanda de recuperación — Fatiga, recuperación y monitorización

Redundancia de ejercicios — Selección de ejercicios y organización muscular

Regional hypertrophy / Hipertrofia regional — Fisiología de la hipertrofia y adaptación neuromuscular

Regla de calentamiento por grupo muscular — Nomenclatura de tu aplicación y reglas operativas

Regression criterion / Criterio de regresión — Términos de diagnóstico y toma de decisiones del entrenador

Repeated-bout effect / Efecto de repetición — Fatiga, recuperación y monitorización

Rep progression / Progresión de repeticiones — Progresión, sobrecarga y autorregulación

Resensitization / Resensibilización — Periodización y arquitectura del programa

Resistance profile / Perfil de resistencia — Repetición, tempo, ROM y biomecánica aplicada

Rest-pause — Anatomía de una sesión y tipos de series

Rest redistribution — Fuerza, potencia y herramientas avanzadas

RFD - Rate of Force Development — Fuerza, potencia y herramientas avanzadas

Ribosome biogenesis / Biogénesis ribosomal — Fisiología de la hipertrofia y adaptación neuromuscular

RIR progression — Progresión, sobrecarga y autorregulación

RIR - Repetitions in Reserve / Repeticiones en Reserva — Lenguaje de carga, esfuerzo y rendimiento

RM - Repetition Maximum / Repetición Máxima — Lenguaje de carga, esfuerzo y rendimiento

Robustness / Robustez del programa — Términos de diagnóstico y toma de decisiones del entrenador

ROM - Range of Motion / Rango de movimiento — Repetición, tempo, ROM y biomecánica aplicada

RPE - Rating of Perceived Exertion — Lenguaje de carga, esfuerzo y rendimiento

SAID - Specific Adaptation to Imposed Demands — Fuerza, potencia y herramientas avanzadas

Sarcoplasmic hypertrophy / Hipertrofia sarcoplasmática — Fisiología de la hipertrofia y adaptación neuromuscular

Satellite cells / Células satélite — Fisiología de la hipertrofia y adaptación neuromuscular

Serie de aproximación / Ramp-up set — Anatomía de una sesión y tipos de series

Serie de calentamiento / Warm-up set — Anatomía de una sesión y tipos de series

Serie efectiva / Hard set — Anatomía de una sesión y tipos de series

Series semanales por músculo — Volumen, dosis, frecuencia y densidad

Set-equivalents / Series equivalentes — Volumen, dosis, frecuencia y densidad

Set progression / Progresión de series — Progresión, sobrecarga y autorregulación

SFR - Stimulus-to-Fatigue Ratio / Relación estímulo-fatiga — Volumen, dosis, frecuencia y densidad

Shortened partials / Parciales en posición acortada — Repetición, tempo, ROM y biomecánica aplicada

Size principle / Principio del tamaño — Fisiología de la hipertrofia y adaptación neuromuscular

Specialization / Especialización — Conceptos específicos de culturismo profesional

Specialization phase / Fase de especialización — Periodización y arquitectura del programa

Specificity vs transfer / Especificidad vs transferencia — Términos de diagnóstico y toma de decisiones del entrenador

SRA - Stimulus-Recovery-Adaptation — Fatiga, recuperación y monitorización

sRPE - Session RPE — Lenguaje de carga, esfuerzo y rendimiento

Stability / Estabilidad — Repetición, tempo, ROM y biomecánica aplicada

Stagnation vs fluctuation / Estancamiento vs fluctuación — Términos de diagnóstico y toma de decisiones del entrenador

Standardized setup / Configuración estandarizada — Selección de ejercicios y organización muscular

Step loading / Carga escalonada — Progresión, sobrecarga y autorregulación

Sticking point / Punto de estancamiento — Repetición, tempo, ROM y biomecánica aplicada

Stimulus adequacy / Adecuación del estímulo — Términos de diagnóstico y toma de decisiones del entrenador

Straight sets / Series rectas — Anatomía de una sesión y tipos de series

Strength curve / Curva de fuerza — Repetición, tempo, ROM y biomecánica aplicada

Strength retention / Retención de fuerza — Conceptos específicos de culturismo profesional

Stretch-mediated hypertrophy / Hipertrofia mediada por estiramiento — Repetición, tempo, ROM y biomecánica aplicada

Superserie agonista-antagonista — Anatomía de una sesión y tipos de series

Superset / Superserie — Anatomía de una sesión y tipos de series

Symmetry / Simetría — Conceptos específicos de culturismo profesional

Taper — Periodización y arquitectura del programa

Technique consistency / Consistencia técnica — Conceptos específicos de culturismo profesional

Technique drift / Deriva técnica — Términos de diagnóstico y toma de decisiones del entrenador

Technique standard / Estándar técnico — Fatiga, recuperación y monitorización

Tempo — Repetición, tempo, ROM y biomecánica aplicada

Temporizador estricto — Nomenclatura de tu aplicación y reglas operativas

Tirón horizontal — Selección de ejercicios y organización muscular

Tirón vertical — Selección de ejercicios y organización muscular

Tonnage / Tonelaje — Volumen, dosis, frecuencia y densidad

Top set — Anatomía de una sesión y tipos de series

Triset / Triserie — Anatomía de una sesión y tipos de series

TUT - Time Under Tension / Tiempo bajo tensión — Repetición, tempo, ROM y biomecánica aplicada

Unilateral — Selección de ejercicios y organización muscular

VBT - Velocity-Based Training — Progresión, sobrecarga y autorregulación

Velocity loss / Pérdida de velocidad — Progresión, sobrecarga y autorregulación

Velocity stop / Umbral de corte por velocidad — Progresión, sobrecarga y autorregulación

Volumen-carga / Volume load — Volumen, dosis, frecuencia y densidad

Volumen de entrenamiento — Volumen, dosis, frecuencia y densidad

Volumen directo — Volumen, dosis, frecuencia y densidad

Volumen indirecto — Volumen, dosis, frecuencia y densidad

Volumen por sesión — Volumen, dosis, frecuencia y densidad

Wave loading / Carga en ondas — Progresión, sobrecarga y autorregulación

Weak point / Punto débil — Conceptos específicos de culturismo profesional

Work capacity / Capacidad de trabajo — Volumen, dosis, frecuencia y densidad

Working set / Serie de trabajo — Anatomía de una sesión y tipos de series

WUP - Weekly Undulating Periodization — Periodización y arquitectura del programa

Yielding isometric / Isométrico de sostén — Fuerza, potencia y herramientas avanzadas

Bibliografía científica seleccionada

Nota: La enciclopedia contiene también terminología de coaching y biomecánica básica que no depende de una única fuente. Las referencias siguientes sustentan especialmente las afirmaciones sobre prescripción, RIR, descanso, volumen, fallo, ROM/longitudes musculares, velocity loss, técnicas intensivas, clusters, PAPE y tempo. Consulta realizada el 9 de agosto de 2026.

1. Currier BS, et al. American College of Sports Medicine Position Stand. Resistance Training Prescription for Muscle Function, Hypertrophy, and Physical Performance in Healthy Adults: An Overview of Reviews. *Med Sci Sports Exerc.* 2026;58(4):851-872. PMID: 41843416.
2. Zourdos MC, et al. Novel Resistance Training-Specific Rating of Perceived Exertion Scale Measuring Repetitions in Reserve. *J Strength Cond Res.* 2016;30(1):267-275. PMID: 26049792.
3. Schoenfeld BJ, et al. Longer Inter-set Rest Periods Enhance Muscle Strength and Hypertrophy in Resistance-Trained Men. *J Strength Cond Res.* 2016;30(7):1805-1812. PMID: 26605807.
4. Schoenfeld BJ, et al. Resistance Training Volume Enhances Muscle Hypertrophy but Not Strength in Trained Men. *Med Sci Sports Exerc.* 2019;51(1):94-103. PMID: 30153194.
5. Radaelli R, et al. Dose-response of 1, 3, and 5 sets of resistance exercise on strength, local muscular endurance, and hypertrophy. *J Strength Cond Res.* 2015;29(5):1349-1358. PMID: 25546444.
6. Santaniello N, et al. Effect of resistance training to muscle failure vs non-failure on strength, hypertrophy and muscle architecture in trained individuals. *Biol Sport.* 2020;37(4):333-341. PMID: 33343066.
7. Lasevicius T, et al. Similar Muscular Adaptations in Resistance Training Performed Two Versus Three Days Per Week. *J Hum Kinet.* 2019;68:135-143. PMID: 31531139.
8. Pedrosa GF, et al. Partial range of motion training elicits favorable improvements in muscular adaptations when carried out at long muscle lengths. *Eur J Sport Sci.* 2022;22(8):1250-1260. PMID: 33977835.
9. Wolf M, et al. Lengthened partial repetitions elicit similar muscular adaptations as full range of motion repetitions during resistance training in trained individuals. 2025. PMID: 39959841.
10. McMahon G, et al. Moderate Intensity Resistance Training With Partial Range-of-Motion at Long Muscle Lengths Elicits Similar Hypertrophy and Architectural Adaptations as High Intensity Resistance Training Using Full Range-of-Motion. *J Strength Cond Res.* 2026. PMID: 42392615.
11. Pareja-Blanco F, et al. Effects of velocity loss during resistance training on athletic performance, strength gains and muscle adaptations. *Scand J Med Sci Sports.* 2017;27(7):724-735. PMID: 27038416.
12. Prestes J, et al. Rest-pause and drop-set training elicit similar strength and hypertrophy adaptations compared with traditional sets in resistance-trained males. *Appl Physiol Nutr Metab.* 2021. PMID: 34260860.
13. Angleri V, et al. Crescent pyramid and drop-set systems do not promote greater strength gains, muscle hypertrophy, and changes on muscle architecture compared with traditional resistance training in well-trained men. *Eur J Appl Physiol.* 2017. PMID: 28130627.
14. Jukic I, et al. Acute Responses and Chronic Adaptations to Cluster Versus Traditional Set Resistance Training in Males and Females. *Eur J Sport Sci.* 2026. PMID: 41832049.
15. de Freitas MC, et al. Postactivation Potentiation Improves Acute Resistance Exercise Performance and Muscular Force in Trained Men. *J Strength Cond Res.* 2021;35(5):1357-1363. PMID: 30507733.
16. Schoenfeld BJ, et al. Effect of repetition duration during resistance training on muscle hypertrophy: a systematic review and meta-analysis. *Sports Med.* 2015;45(4):577-585. PMID: 25601394. (Used only as a synthesis reference for tempo; individual experimental evidence varies.)
17. Schoenfeld BJ, et al. Does Varying Repetition Tempo in a Single-Joint Lower Body Exercise Augment Muscle Size and Strength in Resistance-Trained Men? *J Strength Cond Res.* 2022;36(8):2162-2168. PMID: 34351728.
18. Resistance training load does not determine resistance training-induced hypertrophy across upper and lower limbs in healthy young males. *J Physiol.* 2025/2026. PMID: 41474371.

Alcance y límites

- Esta es una enciclopedia de metodología, programación, biomecánica y fisiología del entrenamiento; no es una prescripción médica ni un protocolo farmacológico.
- “Nivel profesional” significa profundidad conceptual y capacidad de decisión. No existe una rutina universal de nivel Mr. Olympia, y la respuesta de un atleta de élite es altamente individual.
- Los marcos MEV/MAV/MRV, SFR, effective reps, junk volume y términos similares se incluyen porque son parte del lenguaje moderno de coaching, pero se etiquetan como frameworks/jerga cuando no son unidades científicas estandarizadas.
- La evidencia sobre longitudes musculares largas y lengthened partials está evolucionando rápidamente; los hallazgos 2025-2026 son prometedores, pero específicos de músculo, ejercicio y protocolo.

- El documento prioriza conceptos que cambian decisiones de programación. No pretende incluir cada sinónimo histórico existente en todos los deportes de fuerza.

Edición 2026 • 248 entradas conceptuales principales + síntesis práctica + índice alfabético